IGNIX CORE

Informe de requisitos Versión 2

Aprendices:
Sheyla Michel Romero Fuentes
Sebastian Andres Villazon Arias
Luisa Fernanda Gañan Valdes
Nazly Vanessa Ramirez Gomez
Jose Elias Martinez Martinez

Instructor:
Cesar Alexander Ramirez Ferro

Servicio Nacional De Aprendizaje – Sena
Tecnólogo En Análisis Y Desarrollo De Software
Ficha: 3313637

Fecha: 2026

Tabla de Contenido

Introducción..... 5
Objetivos..... 5
Objetivo General:..... 5
Objetivos Específicos:..... 5
Objetivo a corto plazo..... 5
Objetivo a mediano plazo..... 5
Objetivo a largo plazo..... 6
Alcance..... 6
Alcance a corto plazo..... 6
Alcance a mediano plazo..... 6
Alcance a largo plazo..... 6
Requerimientos Funcionales..... 7
1. Módulo Registro De Usuario..... 7
RF-01 – Registro de usuarios..... 7
RF-02 – Edición de usuarios..... 7
RF-03 – Autenticación..... 7
RF-04 – Perfil cliente..... 8
2. Módulo Inicio de sesión..... 8
RF-05 – Recuperación contraseña..... 8
RF-06 – Cierre sesión..... 8
3. Módulo Gestión de reservas..... 9
RF-07 – Reservas..... 9
RF-08 – Recordatorios..... 9
RF-09 – Asignación mesas..... 9
RF-10 – Preferencias..... 10
4. Módulo Gestión de mesas..... 10
RF-11 – Registro mesas..... 10
RF-12 – Asignación mesa..... 10
RF-13 – Estado mesas..... 11
5. Módulo Gestión de caja..... 11
RF-14 – Fondos base..... 11
RF-15 – Ventas..... 11
RF-16 – Ingresos/Egresos..... 12
RF-17 – Cierre caja..... 12
6. Módulo Reportes..... 12
RF-18 – Reporte ventas..... 12
RF-19 – Reporte inventario..... 13
RF-20 – Arqueo caja..... 13
RF-21 – Exportación..... 13
7. Módulo Gestión de pedidos..... 14
RF-22 – Pedidos..... 14
RF-23 – Seguimiento..... 14

RF-24 – Contacto..... 14
8. Módulo Gestión de inventario.....15
RF-25 – Insumos..... 15
RF-26 – Alertas..... 15
RF-27 – Mermas..... 16
RF-28 – Descuentos..... 16
9. Módulo Gestión de proveedores..... 16
RF-29 – Proveedores..... 16
RF-30 – Entregas..... 17
Requerimientos No Funcionales..... 17
RNF-01 – Rendimiento y Escalabilidad..... 17
RNF-02 – Seguridad..... 17
RNF-03 – Usabilidad..... 18
RNF-04 – Fiabilidad y Disponibilidad..... 18
RNF-05 – Mantenibilidad..... 18
RNF-06 – Conformidad y Legalidad..... 19
Actores Del Sistema..... 19
01.Módulo registro de usuario..... 19
02. Módulo Inicio De Sesión..... 20
03. Módulo Gestión De Mesas..... 21
04. Gestión De Inventario..... 21
05. Módulo de reservas..... 22
06. Módulo de gestión de caja..... 22
07. Módulo De Reporte..... 23
08. Módulo de seguridad y acceso..... 23
09. Módulo de Gestión de pedidos..... 24
10. Módulo de gestión de proveedores..... 24
11.Módulo de Gestion de clientes..... 25
Casos De Uso..... 25
Módulo 1: Registro de usuario..... 25
Caso de Uso 01: Registro de usuarios..... 25
Caso de Uso 02: Edición de usuarios..... 26
Caso de Uso 03: Autenticación..... 26
Caso de Uso 04: Perfil del cliente..... 27
Módulo 2 : Inicio de sesión..... 27
Caso de Uso 05: Recuperación de contraseña..... 27
Caso de Uso 06: Cierre de Sesión..... 28
Módulo 3: Gestión de reservas..... 28
Caso de Uso 07: Registro de reservas..... 28
Caso de Uso 08:Envío de recordatorios de reserva..... 29
Caso de Uso 09: Asignación de reservas..... 29
Caso de Uso 10: Registro de preferencias..... 29
Módulo 4: Gestión de mesas..... 30
Caso de Uso 11: Registro de mesas..... 30

Caso de Uso 12: Asignación a mesas..... 30
Caso de Uso 13: Estado de mesas.....31
Módulo 5: Gestión de caja.....31
Caso de Uso 14: Fondos Base..... 31
Caso de Uso 15: Registro de ventas.....32
Caso de Uso 16: Registro de Ingresos y Egresos..... 32
Caso de Uso 17: Cierre de Caja..... 33
Módulo 6: Reportes.....33
Caso de Uso 18: Reporte de ventas por fecha..... 33
Caso de Uso 19: Reporte de Inventario.....34
Caso de Uso 20: Reporte de Arqueo caja.....34
Caso de Uso 21: Exportación de Reportes.....34
Módulo 7: Gestión de pedidos.....35
Caso de Uso 22: Registrar de pedidos..... 35
Caso de Uso 23: Seguimientos de estado.....35
Caso de Uso 24:Contacto con cliente.....36
Módulo 8: Inventario.....36
Caso de Uso 25: Registro de Insumos.....36
Caso de Uso 26: Generación de alertas..... 37
Caso de Uso 27: Registro de mermas..... 37
Caso de Uso 28: Descontar por producto.....37
Módulo 9: Módulo Gestión de proveedores..... 38
Caso de Uso 29: Registro de proveedores..... 38
Caso de Uso 30: Historial de entrega..... 39
Diagramas UML..... 39
Diagramas de Actividades.....39
Módulo 1: Registro de usuario..... 39
Módulo 2: Inicio de sesión.....41
Módulo 3: Gestión de Reservas.....42
Módulo 4: Gestión de Mesas.....43
Módulo 5: Gestión de Caja.....44
Módulo 6: Reporte.....45
Módulo 7: Gestión de pedidos.....46
Módulo 8: Gestión de inventario.....47
Módulo 9: Gestión de Proveedores.....49
1. Inicio.....49
2. El proceso comienza cuando se requiere registrar un proveedor o recibir un pedido. 49
Diagramas de Secuencia..... 51
1. Módulo Registro de usuarios.....51
2. Módulo Inicio de sesión.....52
3. Módulo Gestión reservas..... 53
4. Módulo Gestión de mesas.....54
5. Módulo Reportes..... 55
6. Módulo gestión de caja..... 56

7. Gestión de inventario..... 57
8. Módulo Gestión de proveedores..... 58
9. Módulo gestión de pedidos..... 59
Reglas de Negocio..... 59
Glosario..... 59
Restricciones..... 61

Introducción

El presente software de gestión para el restaurante es una solución tecnológica orientada a optimizar los procesos operativos y administrativos del negocio “El Candelazo”. Su propósito es reemplazar los métodos manuales y sistemas obsoletos mediante la automatización de tareas clave, mejorando la eficiencia y reduciendo errores.
El sistema permitirá centralizar la información y facilitar la toma de decisiones a través de un control más ágil y organizado de las operaciones.

Objetivos

Objetivo General:

Optimizar la gestión integral del restaurante mediante la implementación de un sistema tecnológico que automatice procesos clave como ventas, pedidos, inventario y atención al cliente, mejorando la eficiencia operativa, reduciendo errores y agilizando el servicio.

Objetivos Específicos:

- Automatizar la toma de pedidos para reducir tiempos de atención y minimizar errores operativos.
- Implementar un sistema de gestión de inventarios que permita el control de insumos, la generación de alertas de abastecimiento y la reducción de pérdidas.
- Desarrollar módulos de facturación y control de ventas que aseguren el registro eficiente de transacciones y el cierre de caja diario.
- Diseñar una interfaz de usuario intuitiva que facilite el uso del sistema y mejore la experiencia del personal y de los clientes.
- Integrar herramientas de análisis y generación de reportes que apoyen la toma de decisiones administrativas y financieras.
- Centralizar la gestión del personal mediante el control de asistencia, turnos y roles dentro del sistema.
- Garantizar la seguridad de la información mediante la implementación de mecanismos de autenticación, control de acceso y copias de seguridad.
- Implementar la gestión de reservas y pedidos en línea para mejorar la atención y la satisfacción del cliente.

Objetivo a corto plazo

Diseñar e implementar un sistema funcional que automatice los procesos clave del restaurante, como pedidos, inventario y control de ventas, mejorando la eficiencia operativa inicial.

Objetivo a mediano plazo

- Integrar los procesos del restaurante (ventas, pedidos, inventario y atención al cliente) en una plataforma unificada que permita una gestión más eficiente y coordinada.
- Analizar y optimizar los procesos operativos mediante la identificación de oportunidades de mejora y la implementación de ajustes que incrementen la eficiencia.
- Desarrollar e implementar un plan de capacitación para el personal, enfocado en el uso del sistema y en la mejora del servicio al cliente.

Objetivo a largo plazo

- Consolidar un sistema de gestión integral que abarque todas las áreas del restaurante, garantizando su correcto funcionamiento y evolución.
- Incrementar la eficiencia operativa mediante la reducción de errores y la optimización de los tiempos de atención al cliente.
- Fortalecer la infraestructura tecnológica mediante la incorporación de nuevas herramientas que mejoren la competitividad y la experiencia del usuario.

Alcance

El proyecto contempla el análisis, diseño, desarrollo e implementación de un sistema de gestión para un restaurante, orientado a optimizar procesos operativos como pedidos, ventas, inventario, mesas y reportes. El sistema permitirá una gestión centralizada para usuarios administrativos y operativos, accesible desde dispositivos autorizados.

Incluye capacitación al personal y entrega de documentación técnica y manuales de usuario.

No contempla modificaciones en la infraestructura física, integración con sistemas externos ni implementación en múltiples sedes.

Como resultado, se entregará un software funcional con su base de datos configurada y la documentación necesaria para su operación.

Alcance a corto plazo

- Desarrollo e implementación de los módulos básicos: pedidos, ventas e inventario.
- Puesta en funcionamiento del sistema en el entorno del restaurante.
- Capacitación inicial a los usuarios.

Alcance a mediano plazo

- Integración de módulos adicionales: reservas, reportes y gestión de personal.
- Optimización del rendimiento y usabilidad del sistema.
- Ajustes funcionales según retroalimentación de los usuarios.

Alcance a largo plazo

- Consolidación de un sistema integral que cubra todas las áreas del restaurante.
- Incorporación de mejoras tecnológicas y nuevas funcionalidades.
- Escalabilidad del sistema para futuras expansiones del negocio.

Requerimientos Funcionales

1. Módulo Registro De Usuario

RF-01 – Registro de usuarios

Descripción	Registrar empleados y clientes con validación
Características	Registro, validación, control y gestión completa
Objetivo	Gestionar usuarios
Componentes	Interfaz de usuario, Backend, Base de datos
Viabilidad técnica	Alta, mediante tecnologías estándar
Riesgos	Errores de datos, fallos de sistema, accesos indebidos
Impacto	Alto impacto en la operación del sistema
Dependencias	Módulos relacionados del sistema
Prioridad	Crítica
Decisión	Implementación aprobada con validaciones y control de integridad

RF-02 – Edición de usuarios

Descripción	Modificar datos y estado
Características	Registro, validación, control y gestión completa
Objetivo	Mantener información
Componentes	Interfaz de usuario, Backend, Base de datos
Viabilidad técnica	Alta, mediante tecnologías estándar
Riesgos	Errores de datos, fallos de sistema, accesos indebidos
Impacto	Alto impacto en la operación del sistema
Dependencias	Módulos relacionados del sistema
Prioridad	Alta
Decisión	Implementación aprobada con validaciones y control de integridad

RF-03 – Autenticación

Descripción	Validar acceso con credenciales
Características	Registro, validación, control y gestión completa
Objetivo	Seguridad del sistema
Componentes	Interfaz de usuario, Backend, Base de datos
Viabilidad técnica	Alta, mediante tecnologías estándar
Riesgos	Errores de datos, fallos de sistema, accesos indebidos
Impacto	Alto impacto en la operación del sistema
Dependencias	Módulos relacionados del sistema
Prioridad	Crítica

Decisión	Implementación aprobada con validaciones y control de integridad

RF-04 – Perfil cliente

Descripción	Gestionar datos cliente
Características	Registro, validación, control y gestión completa
Objetivo	Centralizar info
Componentes	Interfaz de usuario, Backend, Base de datos
Viabilidad técnica	Alta, mediante tecnologías estándar
Riesgos	Errores de datos, fallos de sistema, accesos indebidos
Impacto	Alto impacto en la operación del sistema
Dependencias	Módulos relacionados del sistema
Prioridad	Alta
Decisión	Implementación aprobada con validaciones y control de integridad

2. Módulo Inicio de sesión

RF-05 – Recuperación contraseña

Descripción	Recuperar acceso
Características	Registro, validación, control y gestión completa
Objetivo	Soporte usuario
Componentes	Interfaz de usuario, Backend, Base de datos
Viabilidad técnica	Alta, mediante tecnologías estándar
Riesgos	Errores de datos, fallos de sistema, accesos indebidos
Impacto	Alto impacto en la operación del sistema
Dependencias	Módulos relacionados del sistema
Prioridad	Alta
Decisión	Implementación aprobada con validaciones y control de integridad

RF-06 – Cierre sesión

Descripción	Cerrar sesión
Características	Registro, validación, control y gestión completa
Objetivo	Seguridad
Componentes	Interfaz de usuario, Backend, Base de datos
Viabilidad técnica	Alta, mediante tecnologías estándar
Riesgos	Errores de datos, fallos de sistema, accesos indebidos
Impacto	Alto impacto en la operación del sistema
Dependencias	Módulos relacionados del sistema

Prioridad	Alta
Decisión	Implementación aprobada con validaciones y control de integridad

3. Módulo Gestión de reservas

RF-07 – Reservas

Descripción	Gestionar reservas
Características	Registro, validación, control y gestión completa
Objetivo	Optimizar ocupación
Componentes	Interfaz de usuario, Backend, Base de datos
Viabilidad técnica	Alta, mediante tecnologías estándar
Riesgos	Errores de datos, fallos de sistema, accesos indebidos
Impacto	Alto impacto en la operación del sistema
Dependencias	Módulos relacionados del sistema
Prioridad	Crítica
Decisión	Implementación aprobada con validaciones y control de integridad

RF-08 – Recordatorios

Descripción	Enviar notificaciones
Características	Registro, validación, control y gestión completa
Objetivo	Reducir ausencias
Componentes	Interfaz de usuario, Backend, Base de datos
Viabilidad técnica	Alta, mediante tecnologías estándar
Riesgos	Errores de datos, fallos de sistema, accesos indebidos
Impacto	Alto impacto en la operación del sistema
Dependencias	Módulos relacionados del sistema
Prioridad	Media
Decisión	Implementación aprobada con validaciones y control de integridad

RF-09 – Asignación mesas

Descripción	Asignar mesas
Características	Registro, validación, control y gestión completa
Objetivo	Optimizar espacio
Componentes	Interfaz de usuario, Backend, Base de datos
Viabilidad técnica	Alta, mediante tecnologías estándar
Riesgos	Errores de datos, fallos de sistema, accesos indebidos
Impacto	Alto impacto en la operación del sistema

Dependencias	Módulos relacionados del sistema
Prioridad	Alta
Decisión	Implementación aprobada con validaciones y control de integridad

RF-10 – Preferencias

Descripción	Gestionar preferencias
Características	Registro, validación, control y gestión completa
Objetivo	Mejorar experiencia
Componentes	Interfaz de usuario, Backend, Base de datos
Viabilidad técnica	Alta, mediante tecnologías estándar
Riesgos	Errores de datos, fallos de sistema, accesos indebidos
Impacto	Alto impacto en la operación del sistema
Dependencias	Módulos relacionados del sistema
Prioridad	Media
Decisión	Implementación aprobada con validaciones y control de integridad

4. Módulo Gestión de mesas

RF-11 – Registro mesas

Descripción	Registrar mesas
Características	Registro, validación, control y gestión completa
Objetivo	Control físico
Componentes	Interfaz de usuario, Backend, Base de datos
Viabilidad técnica	Alta, mediante tecnologías estándar
Riesgos	Errores de datos, fallos de sistema, accesos indebidos
Impacto	Alto impacto en la operación del sistema
Dependencias	Módulos relacionados del sistema
Prioridad	Alta
Decisión	Implementación aprobada con validaciones y control de integridad

RF-12 – Asignación mesa

Descripción	Asignar cliente y mesero
Características	Registro, validación, control y gestión completa
Objetivo	Operación
Componentes	Interfaz de usuario, Backend, Base de datos
Viabilidad técnica	Alta, mediante tecnologías estándar

Riesgos	Errores de datos, fallos de sistema, accesos indebidos
Impacto	Alto impacto en la operación del sistema
Dependencias	Módulos relacionados del sistema
Prioridad	Alta
Decisión	Implementación aprobada con validaciones y control de integridad

RF-13 – Estado mesas

Descripción	Visualizar estado
Características	Registro, validación, control y gestión completa
Objetivo	Flujo de clientes
Componentes	Interfaz de usuario, Backend, Base de datos
Viabilidad técnica	Alta, mediante tecnologías estándar
Riesgos	Errores de datos, fallos de sistema, accesos indebidos
Impacto	Alto impacto en la operación del sistema
Dependencias	Módulos relacionados del sistema
Prioridad	Media
Decisión	Implementación aprobada con validaciones y control de integridad

5. Módulo Gestión de caja

RF-14 – Fondos base

Descripción	Registrar dinero inicial
Características	Registro, validación, control y gestión completa
Objetivo	Control financiero
Componentes	Interfaz de usuario, Backend, Base de datos
Viabilidad técnica	Alta, mediante tecnologías estándar
Riesgos	Errores de datos, fallos de sistema, accesos indebidos
Impacto	Alto impacto en la operación del sistema
Dependencias	Módulos relacionados del sistema
Prioridad	Alta
Decisión	Implementación aprobada con validaciones y control de integridad

RF-15 – Ventas

Descripción	Registrar ventas
Características	Registro, validación, control y gestión completa
Objetivo	Control ingresos
Componentes	Interfaz de usuario, Backend, Base de datos

Viabilidad técnica	Alta, mediante tecnologías estándar
Riesgos	Errores de datos, fallos de sistema, accesos indebidos
Impacto	Alto impacto en la operación del sistema
Dependencias	Módulos relacionados del sistema
Prioridad	Crítica
Decisión	Implementación aprobada con validaciones y control de integridad

RF-16 – Ingresos/Egresos

Descripción	Registrar movimientos
Características	Registro, validación, control y gestión completa
Objetivo	Control caja
Componentes	Interfaz de usuario, Backend, Base de datos
Viabilidad técnica	Alta, mediante tecnologías estándar
Riesgos	Errores de datos, fallos de sistema, accesos indebidos
Impacto	Alto impacto en la operación del sistema
Dependencias	Módulos relacionados del sistema
Prioridad	Alta
Decisión	Implementación aprobada con validaciones y control de integridad

RF-17 – Cierre caja

Descripción	Generar balance
Características	Registro, validación, control y gestión completa
Objetivo	Control financiero
Componentes	Interfaz de usuario, Backend, Base de datos
Viabilidad técnica	Alta, mediante tecnologías estándar
Riesgos	Errores de datos, fallos de sistema, accesos indebidos
Impacto	Alto impacto en la operación del sistema
Dependencias	Módulos relacionados del sistema
Prioridad	Crítica
Decisión	Implementación aprobada con validaciones y control de integridad

6. Módulo Reportes

RF-18 – Reporte ventas

Descripción	Generar reportes
Características	Registro, validación, control y gestión completa
Objetivo	Análisis

Componentes	Interfaz de usuario, Backend, Base de datos
Viabilidad técnica	Alta, mediante tecnologías estándar
Riesgos	Errores de datos, fallos de sistema, accesos indebidos
Impacto	Alto impacto en la operación del sistema
Dependencias	Módulos relacionados del sistema
Prioridad	Alta
Decisión	Implementación aprobada con validaciones y control de integridad

RF-19 – Reporte inventario

Descripción	Estado inventario
Características	Registro, validación, control y gestión completa
Objetivo	Control stock
Componentes	Interfaz de usuario, Backend, Base de datos
Viabilidad técnica	Alta, mediante tecnologías estándar
Riesgos	Errores de datos, fallos de sistema, accesos indebidos
Impacto	Alto impacto en la operación del sistema
Dependencias	Módulos relacionados del sistema
Prioridad	Alta
Decisión	Implementación aprobada con validaciones y control de integridad

RF-20 – Arqueo caja

Descripción	Reporte financiero
Características	Registro, validación, control y gestión completa
Objetivo	Auditoría
Componentes	Interfaz de usuario, Backend, Base de datos
Viabilidad técnica	Alta, mediante tecnologías estándar
Riesgos	Errores de datos, fallos de sistema, accesos indebidos
Impacto	Alto impacto en la operación del sistema
Dependencias	Módulos relacionados del sistema
Prioridad	Media
Decisión	Implementación aprobada con validaciones y control de integridad

RF-21 – Exportación

Descripción	Exportar reportes
Características	Registro, validación, control y gestión completa
Objetivo	Distribución

Componentes	Interfaz de usuario, Backend, Base de datos
Viabilidad técnica	Alta, mediante tecnologías estándar
Riesgos	Errores de datos, fallos de sistema, accesos indebidos
Impacto	Alto impacto en la operación del sistema
Dependencias	Módulos relacionados del sistema
Prioridad	Media
Decisión	Implementación aprobada con validaciones y control de integridad

7. Módulo Gestión de pedidos

RF-22 – Pedidos

Descripción	Registrar pedidos
Características	Registro, validación, control y gestión completa
Objetivo	Gestión ventas
Componentes	Interfaz de usuario, Backend, Base de datos
Viabilidad técnica	Alta, mediante tecnologías estándar
Riesgos	Errores de datos, fallos de sistema, accesos indebidos
Impacto	Alto impacto en la operación del sistema
Dependencias	Módulos relacionados del sistema
Prioridad	Alta
Decisión	Implementación aprobada con validaciones y control de integridad

RF-23 – Seguimiento

Descripción	Control estados
Características	Registro, validación, control y gestión completa
Objetivo	Trazabilidad
Componentes	Interfaz de usuario, Backend, Base de datos
Viabilidad técnica	Alta, mediante tecnologías estándar
Riesgos	Errores de datos, fallos de sistema, accesos indebidos
Impacto	Alto impacto en la operación del sistema
Dependencias	Módulos relacionados del sistema
Prioridad	Alta
Decisión	Implementación aprobada con validaciones y control de integridad

RF-24 – Contacto

Descripción	Comunicación cliente
Características	Registro, validación, control y gestión completa

Objetivo	Atención
Componentes	Interfaz de usuario, Backend, Base de datos
Viabilidad técnica	Alta, mediante tecnologías estándar
Riesgos	Errores de datos, fallos de sistema, accesos indebidos
Impacto	Alto impacto en la operación del sistema
Dependencias	Módulos relacionados del sistema
Prioridad	Alta
Decisión	Implementación aprobada con validaciones y control de integridad

8. Módulo Gestión de inventario

RF-25 – Insumos

Descripción	Gestionar inventario
Características	Registro, validación, control y gestión completa
Objetivo	Control stock
Componentes	Interfaz de usuario, Backend, Base de datos
Viabilidad técnica	Alta, mediante tecnologías estándar
Riesgos	Errores de datos, fallos de sistema, accesos indebidos
Impacto	Alto impacto en la operación del sistema
Dependencias	Módulos relacionados del sistema
Prioridad	Alta
Decisión	Implementación aprobada con validaciones y control de integridad

RF-26 – Alertas

Descripción	Alertas de stock
Características	Registro, validación, control y gestión completa
Objetivo	Prevención
Componentes	Interfaz de usuario, Backend, Base de datos
Viabilidad técnica	Alta, mediante tecnologías estándar
Riesgos	Errores de datos, fallos de sistema, accesos indebidos
Impacto	Alto impacto en la operación del sistema
Dependencias	Módulos relacionados del sistema
Prioridad	Alta
Decisión	Implementación aprobada con validaciones y control de integridad

RF-27 – Mermas

Descripción	Registrar pérdidas
Características	Registro, validación, control y gestión completa
Objetivo	Control inventario
Componentes	Interfaz de usuario, Backend, Base de datos
Viabilidad técnica	Alta, mediante tecnologías estándar
Riesgos	Errores de datos, fallos de sistema, accesos indebidos
Impacto	Alto impacto en la operación del sistema
Dependencias	Módulos relacionados del sistema
Prioridad	Alta
Decisión	Implementación aprobada con validaciones y control de integridad

RF-28 – Descuentos

Descripción	Descontar inventario
Características	Registro, validación, control y gestión completa
Objetivo	Precisión
Componentes	Interfaz de usuario, Backend, Base de datos
Viabilidad técnica	Alta, mediante tecnologías estándar
Riesgos	Errores de datos, fallos de sistema, accesos indebidos
Impacto	Alto impacto en la operación del sistema
Dependencias	Módulos relacionados del sistema
Prioridad	Alta
Decisión	Implementación aprobada con validaciones y control de integridad

9. Módulo Gestión de proveedores

RF-29 – Proveedores

Descripción	Gestionar proveedores
Características	Registro, validación, control y gestión completa
Objetivo	Abastecimiento

Componentes	Interfaz de usuario, Backend, Base de datos
Viabilidad técnica	Alta, mediante tecnologías estándar
Riesgos	Errores de datos, fallos de sistema, accesos indebidos
Impacto	Alto impacto en la operación del sistema
Dependencias	Módulos relacionados del sistema
Prioridad	Alta
Decisión	Implementación aprobada con validaciones y control de integridad

RF-30 – Entregas

Descripción	Historial entregas
Características	Registro, validación, control y gestión completa
Objetivo	Control recepción
Componentes	Interfaz de usuario, Backend, Base de datos
Viabilidad técnica	Alta, mediante tecnologías estándar
Riesgos	Errores de datos, fallos de sistema, accesos indebidos
Impacto	Alto impacto en la operación del sistema
Dependencias	Módulos relacionados del sistema
Prioridad	Alta
Decisión	Implementación aprobada con validaciones y control de integridad

Requerimientos No Funcionales

RNF-01 – Rendimiento y Escalabilidad

Descripción	Garantizar tiempos de respuesta y escalabilidad bajo alta demanda.
Características	Respuesta <2s, pedidos <1s, 30 usuarios concurrentes, +50% escalabilidad
Objetivo	Operación fluida en horas pico
Componentes	Servidor, BD, red, balanceador
Viabilidad	Alta
Riesgos	Saturación, latencia, cuellos de botella
Impacto	Crítico
Dependencias	Infraestructura, BD
Prioridad	Crítica
Decisión	Caché y balanceo de carga

RNF-02 – Seguridad

Descripción	Protección de datos y acceso seguro.
Características	RBAC, auditoría, cifrado AES-256, TLS 1.2+
Objetivo	Evitar accesos no autorizados
Componentes	Auth, BD, API, logs
Viabilidad	Alta

Riesgos	Ataques, fuga de datos
Impacto	Crítico
Dependencias	BD, servicios auth
Prioridad	Crítica
Decisión	Cifrado y control de acceso

RBAC: *Role-Based Access Control o Control de Acceso Basado en Roles /* ***AES:*** *Advanced Encryption Standard o Estándar de Cifrado Avanzado /* ***TLS:*** *Transport Layer Security o Seguridad de la Capa de Transporte /* ***AUTH:*** *authentication (autenticación) o authorization (autorización) /* ***API:*** *Interfaz de Programación de Aplicaciones*

RNF-03 – Usabilidad

Descripción	Facilidad de uso y aprendizaje.
Características	Aprendizaje 30 min, UI clara, táctil, visible 3m
Objetivo	Reducir errores
Componentes	UI, POS, KDS
Viabilidad	Alta
Riesgos	Mala adopción
Impacto	Alto
Dependencias	UI/UX, hardware
Prioridad	Alta
Decisión	Diseño UX y pruebas

UI: *User Interface /* ***POS:*** *Point Of Sale /* ***KDS:*** *Kitchen Display System /* ***UX:*** *User Experience*

RNF-04 – Fiabilidad y Disponibilidad

Descripción	Alta disponibilidad y recuperación ante fallos.
Características	99.5% uptime, offline POS, recuperación 4h, backups
Objetivo	Continuidad del negocio
Componentes	Servidor, BD, backups
Viabilidad	Alta
Riesgos	Caídas, pérdida de datos
Impacto	Crítico
Dependencias	Infraestructura
Prioridad	Crítica
Decisión	Backups y redundancia

RNF-05 – Mantenibilidad

Descripción	Facilidad de mantenimiento y evolución.
Características	Modularidad, CI/CD, documentación
Objetivo	Reducir costos
Componentes	Código, framework
Viabilidad	Alta
Riesgos	Código complejo
Impacto	Alto
Dependencias	Git, framework
Prioridad	Alta
Decisión	Arquitectura modular

CI/CD: *(Continuous Integration/Continuous Deployment) o integración continua/entrega o despliegue continuo*

RNF-06 – Conformidad y Legalidad

Descripción	Cumplimiento normativo.
Características	Facturación legal, protección de datos
Objetivo	Evitar sanciones
Componentes	Facturación, BD
Viabilidad	Alta
Riesgos	Problemas legales
Impacto	Crítico
Dependencias	Normativas locales
Prioridad	Crítica
Decisión	Cumplimiento legal

Actores Del Sistema

01.Módulo registro de usuario

ACTOR	FUNCIÓN
Administrador del sistema (máximo nivel de control sobre el sistema)	1. **Crear usuarios del sistema** ● Registrar empleados y administradores ● Ingresar nombre, documento, teléfono, cargo, dirección y ciudad 2. **Editar usuarios** ● Modificar datos de empleados, administradores o clientes ● Corregir información incorrecta 3. **Desactivar o activar usuarios** ● Cambiar estado activo/inactivo ● Controlar quién puede acceder al sistema 4. **Gestionar credenciales de acceso** ● Crear usuario y contraseña o PIN ● Restablecer contraseñas 5. **Controlar acceso al sistema** ● Permitir o bloquear el acceso de usuarios ● Garantizar la seguridad 6. **Visualizar lista completa de usuarios** ● Ver todos los usuarios registrados ● Consultar su estado y datos
Administrador (encargado de la gestión operativa del restaurante)	1. **Registrar empleados** ● Crear registros de nuevos empleados ● Ingresar sus datos personales y cargo 2. **Registrar clientes** ● Crear registros de clientes en el sistema 3. **Editar información de empleados y clientes**

	● Actualizar teléfono, dirección, ciudad, etc. 4. **Desactivar empleados o clientes** ● Desactivar usuarios que ya no trabajen o no estén activos 5. **Consultar usuarios registrados** ● Ver información de empleados y clientes 6. **Iniciar sesión en el sistema** ● Acceder mediante usuario y contraseña
Sistema de autenticación. ● **Actor tipo sistema.** **(validar la identidad de los usuarios y permitir o negar el acceso al sistema.)**	1. **Validar credenciales de usuario** ● Verificar usuario o correo ● Verificar contraseña o PIN 2. **Consultar usuarios en la base de datos** ● Confirmar que el usuario exista ● Confirmar que esté activo 3. **Permitir el acceso al sistema** ● Autorizar el ingreso si los datos son correctos 4. **Denegar el acceso al sistema** ● Bloquear acceso si credenciales incorrectas 5. **Gestionar seguridad de contraseñas** ● Comparar contraseñas cifradas (hash) ● No mostrar contraseñas reales 6. **Controlar intentos fallidos** ● Limitar intentos de inicio de sesión ● Prevenir accesos no autorizados 7. **Iniciar sesión del usuario en el sistema** ● Crear sesión activa

02. Módulo Inicio De Sesión

ACTORES	FUNCIONES
Administrador	● Usuario al sistema con credenciales ● Gestionar configuración general ● Supervisar el funcionamiento del sistema
Gerente	● Acceder al sistema ● Consultar reportes ● Supervisar operaciones
Cajero	● Iniciar sesión en el sistema ● Acceder a funciones de caja
Mesero	● Iniciar sesión ● Acceder a funciones de pedidos y mesas

Sistema de Autenticación	● Validar Credenciales (usuario y contraseña) ● Verificar existencia y estado del usuario ● Permitir o denegar acceso ● Controlar intentos fallidos ● Gestionar seguridad de contraseña ● Crear sesión activa
Sistema De Correo	● Enviar recuperación de contraseña ● Notificar cambios de acceso

03. Módulo Gestión De Mesas

ACTORES	FUNCIONES
Administrador	● Configurar la distribución de mesas (crear, editar, eliminar mesas). ● Definir la capacidad de cada mesa. ● Configurar estados posibles (Disponible, Ocupada, Reservada, En limpieza, etc.). ● Gestionar permisos de usuarios.
Mesero	● Consultar mesas asignadas. ● Cambiar estado de mesa (Ocupada → Solicita cuenta → Disponible). ● Transferir mesas o cuentas. ● Unir o dividir mesas. ● Ver tiempo de ocupación. ● Notificar liberación de mesa. ● Marcar mesa como “En limpieza”. ● Confirmar mesa como “Disponible”. ● Visualizar mesas pendientes de limpieza
Cliente	● Reservar mesa. ● Consultar disponibilidad. ● Escanear QR para identificar mesa. ● Solicitar cuenta desde la mesa (si aplica).

04. Gestión De Inventario

ACTOR	FUNCION
Administrador **Dueño**	● Registrar productos e insumos. ● Monitorear niveles de stock y generar alertas cuando falten ingredientes. ● Gestionar compras y proveedores.
	● Registrar entradas y salidas de productos e insumos. ● Actualizar cantidades disponibles tras el consumo o compras. ● Realizar ajustes por mermas, caducidad o pérdidas. ● Consultar reportes de productos próximos a agotarse.

Encargado de almacen/ sistema de ventas	● Configurar alertas automáticas para reposición ● Generar reportes de consumo por período o por producto. ● Revisar histórico de entradas y salidas para planificación de compras ● Registrar y actualizar información de proveedores. ● Crear órdenes de compra para abastecer el stock. ● Confirmar recepción de pedidos y actualizar el inventario automáticamente.
Sistema	● Monitorear niveles de inventario ● Generar alertas de stock bajo ● Actualizar automáticamente el inventario ● Registrar historial de movimientos

05. Módulo de reservas

Actores	Funcion
Administrador	● Verificar y validar que las reservas se hayan procesado correctamente en el sistema. ● Supervisar el estado de las reservas (confirmadas, pendientes, canceladas). ● Gestionar incidencias relacionadas con el proceso de reserva. ● Administrar la disponibilidad de recursos y la configuración general del sistema.
Cliente	● Registrar y gestionar solicitudes de reserva. ● Proporcionar la información requerida para completar el proceso. ● Consultar el estado de sus reservas. ● Modificar o cancelar reservas según las políticas establecidas.

06. Módulo de gestión de caja

ACTORES	FUNCION
Administrador	● Autorizar apertura y cierre de caja ● Supervisar movimientos de caja ● Revisar diferencias en el arqueo
Cajero	● Realizar apertura de caja con monto base ● Registrar ventas ● Procesar pagos (efectivo, tarjeta, transferencia) ● Realizar cierre de caja

	● Reportar diferencias
Cliente	● Realiza pagos por los productos o servicios consumidos ● Recibe comprobante de pago.
Sistema	● Calcular totales de venta ● Registrar transacciones ● Validar diferencias en caja ● Generar cierre de caja

07. Módulo De Reporte

ACTOR	FUNCION
Administrador	● Puede visualizar todos los reportes generales del restaurante. ● Genera reportes de ventas por día, semana, mes o rango personalizado. ● Consulta reportes financieros y administrativos. ● Exporta reportes en PDF o Excel. ● Analiza estadísticas de rendimiento del negocio. ● Revisa historial de reportes generados.
Gerente	● Genera reporte de cierre de caja diario. ● Visualiza ingresos y egresos del turno. ● Consulta el historial de movimientos de caja. ● Verifica diferencias en arqueo de caja.
Cocina (Consulta limitada)	● Consulta el reporte de comandas realizadas. ● Visualiza tiempos promedio de preparación. ● Revisa la cantidad de pedidos por jornada.
Mesero (Consulta limitada)	● Consulta sus ventas realizadas. ● Visualiza historial de comandas atendidas. ● Revisa propinas generadas (si aplica).
Sistema	● Genera automáticamente reportes en tiempo real. ● Valida los filtros seleccionados por el usuario. ● Consulta la base de datos de ventas, comandas e inventario. ● Calcula totales, subtotales, impuestos y utilidades. ● Registra en el log de auditoría la generación de reportes. ● Permite exportar en PDF y Excel. ● Restringe acceso según rol del usuario.

08. Módulo de seguridad y acceso

ACTOR	FUNCION
Usuario final	● El usuario podrá validar sus datos y usar los tokens para gestionar su acceso a el sistema ● Actualizar y modificar sus forma de validación de usuario

Administrador del sistema	● Configuración de accesos de roles y actividades de roles ● Permisos y bloqueos de usuarios y ciertas actividades ● Administrar que las políticas de seguridad y protección se están llevando a cabo como deberían.
Sistema de autenticación	● Validación de IP para verificar si el usuario está ingresando en un lugar habitual o una nueva ubicación ● Validación de Tokens y contraseñas usadas por el usuario para el acceso. ● Control de sesiones iniciadas por el usuario y la ubicación. ● Validación de PIN o contraseñas de anulaciones o descuentos.

09. Módulo de Gestión de pedidos

ACTOR	FUNCION
Mesero	● Registrar pedidos ● Seleccionar productos ● Asociar pedido a mesa o cliente ● Enviar pedido a cocina
Cajero	● Consultar pedidos ● Generar cuenta ● Procesar pago
Administrador	● Supervisar pedidos ● Consultar historial ● Gestionar anulaciones
Sistema	● Validar disponibilidad de productos ● Registrar pedido ● Calcular total ● Actualizar estado del pedido

10. Módulo de gestión de proveedores

ACTORES	FUNCION
Administrador	● Configura proveedores. ● Autoriza órdenes de compra. ● Consulta reportes y estados de cuenta. ● Define políticas de crédito y pagos
Almacenero / Encargado de inventario	● Recibe mercancía. ● Verifica cantidades y calidad. ● Registra entradas al inventario. ● Reporta faltantes o devoluciones.
Proveedor (externo)	● Recibe órdenes de compra. ● Entrega productos. ● Emite facturas. ● Gestiona devoluciones o reclamos.

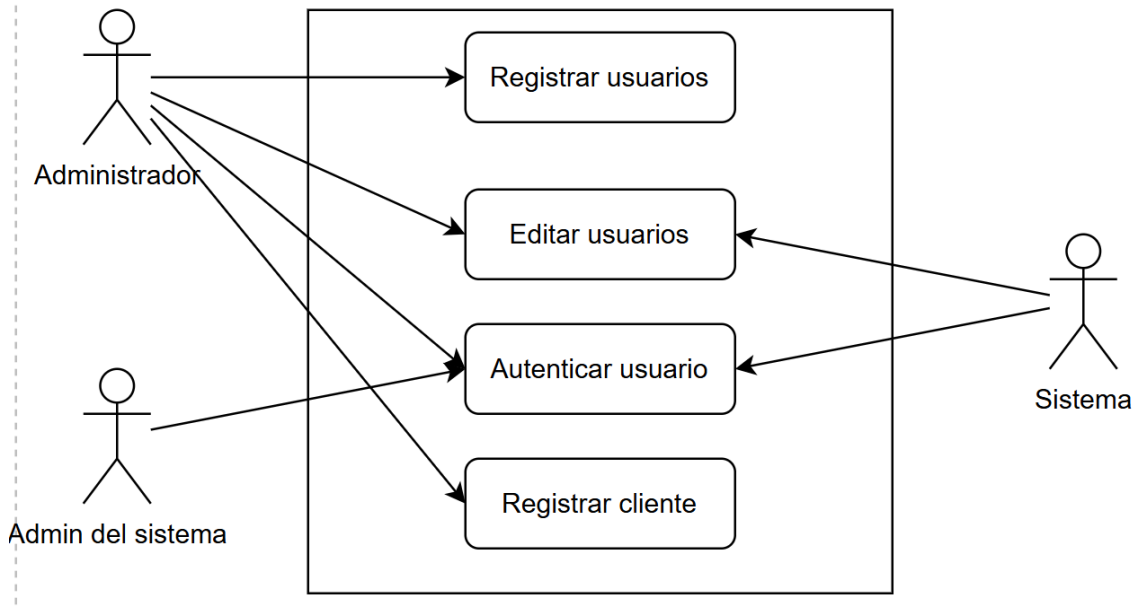
11.Módulo de Gestion de clientes

ACTORES	FUNCION
Administrador	• Registrar clientes • Editar información • Eliminar o desactivar clientes • Consultar historial
Cajero	• Registrar clientes en ventas • Consultar datos básicos • Asociar cliente a compras
Cliente	• Proporcionar datos • Consultar información • Actualizar datos
Sistema	• Almacenar información • Validar datos • Evitar duplicidad • Mantener historial

Casos De Uso

Actualización correspondiente a la lista de chequeo realizada a los casos de uso, y adaptada a la corrección realizada a los requerimientos funcionales.

Módulo 1: Registro de usuario.

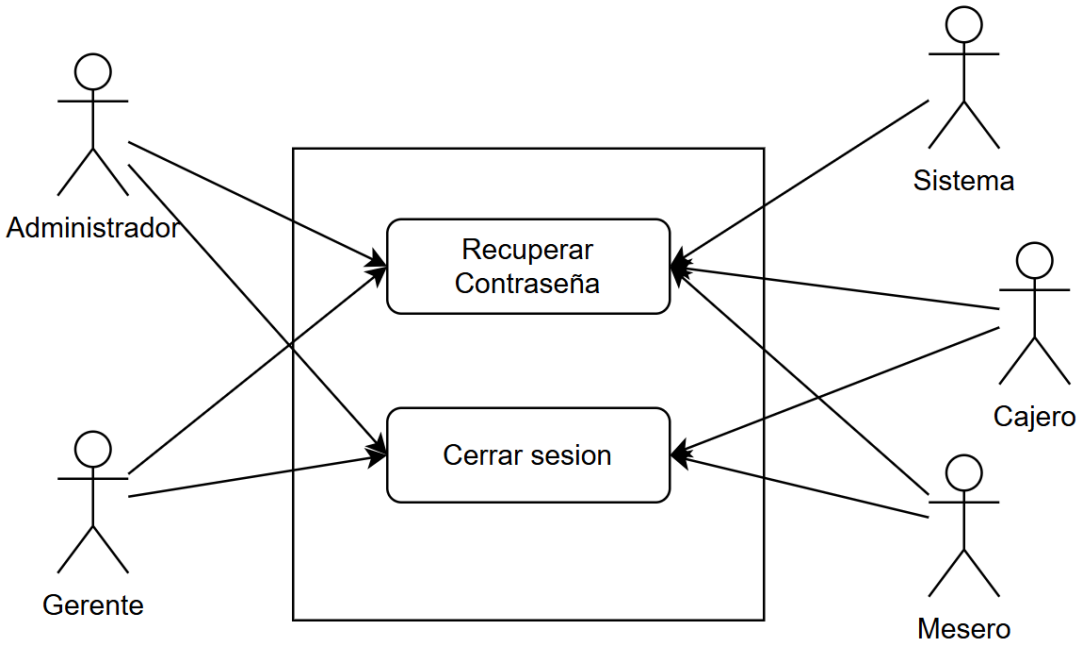


Caso de Uso 01: Registro de usuarios

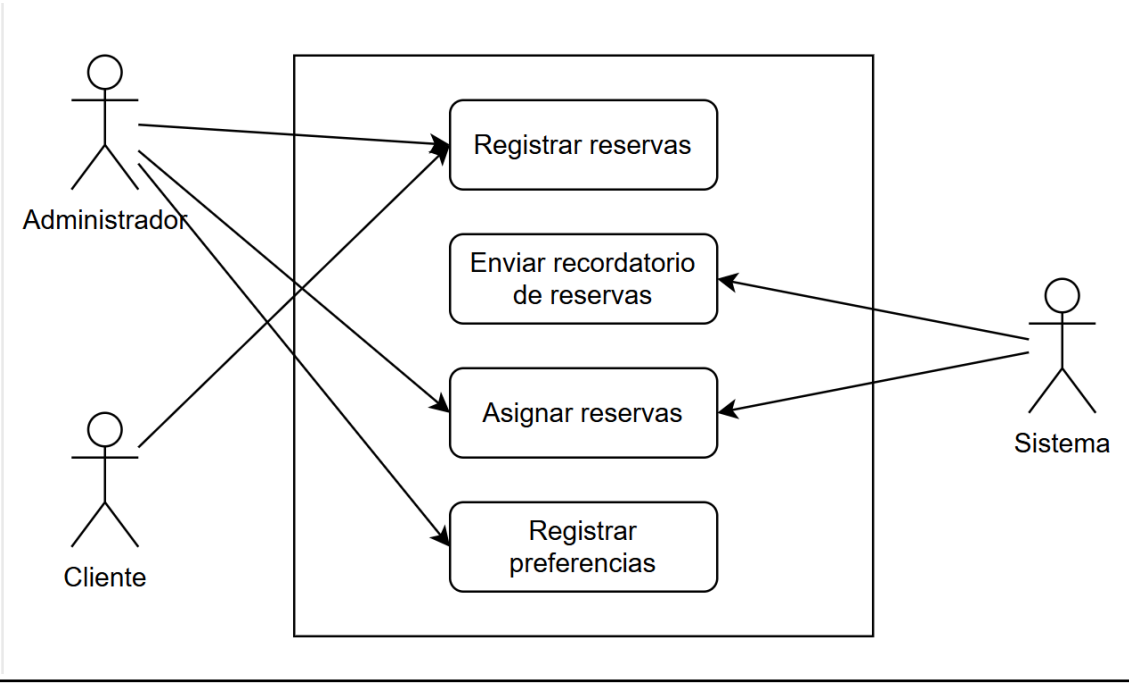
Descripción: Permite registrar empleados o clientes.

Actores: Administrador
Precondiciones: ● Usuario autenticado
Flujo Principal: ● Selecciona registrar usuario ● Ingresa datos ● Sistema valida ● Sistema Confirma ● Sistema guarda ● Mensaje de éxito
Prioridad: Alta.
Requerimiento: Funcional RF01.
Caso de Uso 02: Edición de usuarios
Descripción: Permite la actualización de la información de empleados y clientes o modificar su estado a inactivo.
Actores: Administrador, sistema.
Precondiciones: ● El administrador debe estar verificado y el usuario debe existir en la base de datos.
Flujo Principal: 1. El administrador selecciona la opción “Gestionar Usuario”. 2. El sistema presenta la lista de usuarios. 3. El administrador opta por escoger un usuario. 4. El sistema muestra la información actual. 5. El administrador edita los datos o selecciona “Desactivar”. 6. El sistema actualiza la información o cambia el estado a inactivo. 7. El sistema muestra un mensaje de confirmación.
Prioridad: Alta.
Requerimiento: Funcional RF02.
Caso de Uso 03: Autenticación
Descripción: Este caso de uso permite verificar las credenciales ingresadas por el usuario (correo y contraseña) para acceder al sistema. El sistema comprueba que la información sea correcta y que el usuario esté registrado y activo.
Actores: Administrador, admin sistema, sistema.
Precondiciones: ● El usuario debe estar registrado en el sistema. ● El usuario debe tener credenciales asignadas (usuario y contraseña o PIN). ● La cuenta del usuario debe estar activa. ● El sistema y la base de datos deben estar operativos.
Flujo Principal: 1. El usuario selecciona la opción "Iniciar sesión". 2. El sistema muestra el formulario de inicio de sesión. 3. El usuario ingresa su usuario o correo y contraseña o PIN. 4. El usuario confirma el inicio de sesión. 5. El sistema valida las credenciales en la base de datos. 6. El sistema verifica que la cuenta esté activa. 7. El sistema permite el acceso al sistema. 8. El sistema muestra el menú principal según el rol del usuario.
Prioridad: Alta.

Requerimiento: Funcional RF03.
Caso de Uso 04: Perfil del cliente
Descripción: Permite visualizar y gestionar la información del cliente.
Actores: Administrador
Precondiciones: ● Usuario autenticado
Flujo Principal: 1. Selecciona perfil del cliente 2. Busca o selecciona cliente 3. Sistema muestra información del cliente 4. Administrador edita datos (opcional) 5. Sistema valida 6. Sistema guarda cambios 7. Mensaje de éxito
Prioridad: Alta
Requerimiento: Funcional RF04.

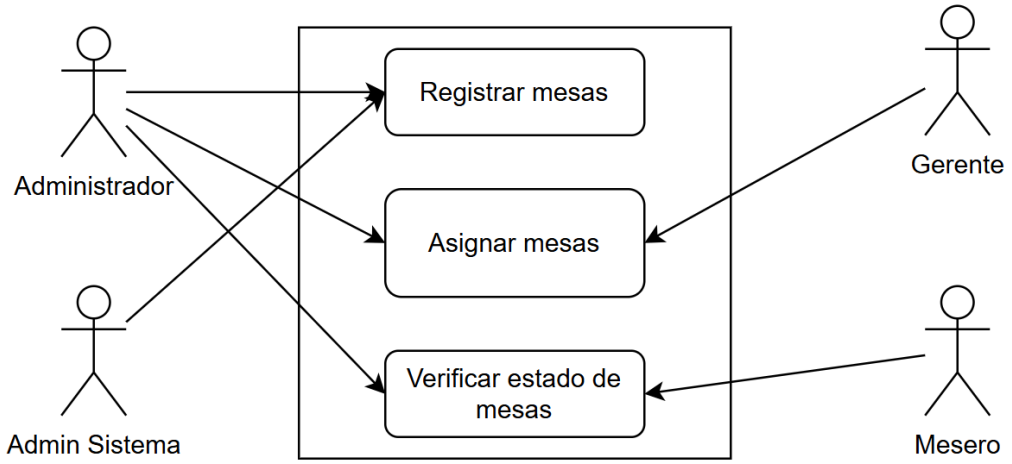
Módulo 2 : Inicio de sesión

Caso de Uso 05: Recuperación de contraseña.
Descripción: Permite al usuario recuperar su acceso enviando un código de verificación al correo electrónico registrado y creando una nueva contraseña.
Actores: Administrador, gerente, cajero, mesero, sistema.
Precondiciones: ● El correo electrónico ingresado debe estar registrado en el sistema.
Flujo Principal: 1. El usuario selecciona la opción de "¿Olvidó su contraseña?" en la interfaz de recuperación. 2. El sistema solicita el correo electrónico registrado. 3. El usuario ingresa su correo y solicita el código. 4. El Sistema de Correo envía un código de verificación temporal.

5. El usuario ingresa el código recibido en el sistema (válido por 10 minutos). 6. El sistema permite al usuario definir y confirmar una nueva contraseña cifrada. 7. El sistema actualiza la base de datos y confirma el éxito del cambio.
Prioridad: Media-Alta.
Requerimiento:Funcional RF05.
Caso de Uso 06: Cierre de Sesión.
Descripción: Permite al usuario finalizar su sesión activa, eliminando el acceso al sistema hasta un nuevo inicio de sesión.
Actores: Administrador, gerente, cajero, mesero.
Precondiciones: ● Debe existir una cuenta activa en una mesa y la mesa de destino debe estar disponible.
Flujo Principal: 1. El usuario selecciona la opción de "Cerrar Sesión". 2. El backend gestiona la terminación de la sesión o eliminación del token. 3. El sistema redirige al usuario a la pantalla de login principal. 4. El sistema cerrará la sesión automáticamente tras 15 minutos de inactividad.
Prioridad: Alta.
Requerimiento: Funcional RF06.

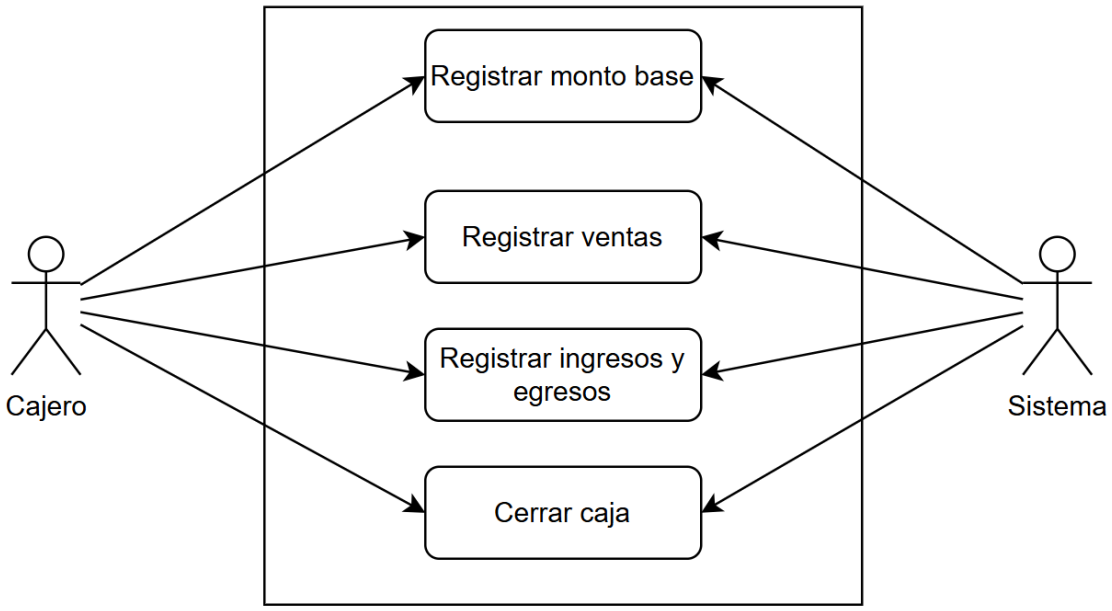
Módulo 3: Gestión de reservas

Caso de Uso 07: Registro de reservas.
Descripción: El sistema debe permitir agendar reservas indicando fecha, hora, número de personas y mesa asignada.
Actores: Administrador, cliente.
Precondiciones: ● El cliente debe estar registrado en el sistema para hacer la reserva.
Flujo Principal: 1. El cliente hace la reserva del pedido. 2. El administrador verifica los datos del cliente.

3. El administrador verifica en el sistema la fecha y hora de la reserva. 4. El administrador confirma la reserva.
Prioridad: Alta.
Requerimiento: Funcional RF07
Caso de Uso 08:Envío de recordatorios de reserva.
Descripción: El sistema notifica al cliente sobre su reserva para recordarle horario, fecha y mesa para reducir la ausencia de esta misma.
Actores: Sistema.
Precondiciones: ● La reserva debe estar confirmada y poseer datos de contactos valido(correo o Whatsapp)
Flujo Principal: 1. El sistema ejecuta una tarea programada 48 horas antes de la fecha de la reserva. 2. El sistema extrae la información de la reserva y los datos de contacto del cliente. 3. El sistema genera un mensaje personalizado con detalles de la reserva. 4. El sistema realiza el envío a través de mensaje 5. El sistema registra el estado del envío del mensaje (exitoso o fallido).
Prioridad: Alta.
Requerimiento: Funcional RF08.
Caso de Uso 09: Asignación de reservas
Descripción: El sistema sugiere y asigna automáticamente una mesa adecuada basándose en el número de clientes de la reserva.
Actores: Sistema, administrador
Precondiciones: ● Existencia de una reserva en proceso de registro y configuración previa de la capacidad de las mesas.
Flujo Principal: 1. Durante el registro de la reserva, el sistema analiza el número de personas ingresadas. 2. El sistema consulta las mesas disponibles que coincidan con la capacidad requerida para esa fecha y hora. 3. El sistema propone la mesa más óptima para maximizar la distribución del lugar. 4. El usuario confirma la asignación sugerida. 5. El sistema bloquea la mesa para evitar una doble asignación.
Prioridad: Media-Alta.
Requerimiento: Funcional RF09
Caso de Uso 10: Registro de preferencias.
Descripción: Permite registrar las preferencias de los clientes para personalizar servicios.
Actores: Administrador
Precondiciones: ● Usuario autenticado ● Cliente registrado
Flujo Principal: 1. Selecciona registrar preferencias 2. Selecciona cliente 3. Ingresa preferencias 4. Sistema valida 5. Sistema confirma 6. Sistema guarda

7. Mensaje de éxito
Prioridad: Media
Requerimiento: Funcional RF10

Módulo 4: Gestión de mesas

Caso de Uso 11: Registro de mesas
Descripción: Permite al administrador configurar la infraestructura física del restaurante registrando los datos de cada mesa
Actores: Administrador, Admin del sistema
Precondiciones: ● El usuario debe estar autenticado con permisos de administrador
Flujo Principal: 1. El administrador selecciona la opción de “Configuración y disposición de mesas”. 2. El sistema solicita los datos de la mesa: número de identificación, capacidad de clientes y ubicación en el restaurante. 3. El administrador ingresa la información y confirma el registro. 4. El administrador valida que el número de mesas no estén duplicadas y guarda la información
Prioridad: Alta.
Requerimiento: Funcional RF11
Caso de Uso 12: Asignación a mesas
Descripción: Permite vincular a un empleado con el rol de mesero a una mesa específica para la atención.
Actores: Administrador, gerente.
Precondiciones: ● La mesa debe estar registrada y el mesero debe estar activo en el horario y sistema.
Flujo Principal: 1. El usuario selecciona la opción “Asignación de personal”. 2. El sistema muestra el listado de mesas disponibles y el listado de meseros en horario laboral.

3. El usuario selecciona la mesa y el mesero que corresponde para ir a la vinculación. 4. El sistema registra la relación y actualiza el estado del responsable.
Prioridad: Media-Alta.
Requerimiento: Funcional RF12
Caso de Uso 13: Estado de mesas
Descripción: Permite la llegada de clientes y el inicio del servicio de una mesa libre.
Actores: Administrador. mesero.
Precondiciones: ● La mesa debe estar en estado “Disponible”.
Flujo Principal: 1. El mesero selecciona una mesa disponible en el sistema. 2. El sistema solicita el número de clientes y confirma la apertura de la comanda. 3. El mesero confirma la acción y el estado de la mesa cambia automáticamente a “ocupada”.
Prioridad: Alta.
Requerimiento: Funcional RF13

Módulo 5: Gestión de caja

Caso de Uso 14: Fondos Base
Descripción: Permite al cajero registrar el monto base inicial para habilitar las operaciones del día.
Actores: Cajero, sistema.
Precondiciones: ● El cajero debe estar autenticado en el sistema.

● No debe existir una caja abierta previamente.
Flujo Principal:
1. El cajero selecciona la opción “Apertura de Caja”. 2. El sistema solicita el monto base inicial. 3. El cajero ingresa el monto y confirma. 4. El sistema registra la información. 5. El sistema muestra un mensaje de apertura exitosa.
Prioridad: Alta.
Requerimiento: Funcional RF14
Caso de Uso 15: Registro de ventas
Descripción: Permite registrar una venta y actualizar automáticamente el saldo de caja.
Actores: Cajero, sistema.
Precondiciones: ● La caja debe estar abierta. ● El cajero debe estar autenticado.
Flujo Principal: 1. El cajero selecciona “Registrar Venta”. 2. El sistema solicita los datos de la venta. 3. El cajero ingresa la información y confirma. 4. El sistema registra la venta. 5. El sistema actualiza el saldo de caja. 6. El sistema genera comprobante.
Prioridad: Alta.
Requerimiento: Funcional RF15
Caso de Uso 16: Registro de Ingresos y Egresos
Descripción: Permite registrar movimientos adicionales de dinero (ingresos o egresos) durante la jornada.
Actores: Cajero, sistema.
Precondiciones: ● Caja abierta. ● Usuario autenticado.
Flujo Principal: 1. El cajero selecciona “Registrar Movimiento”. 2. El sistema solicita el tipo de movimiento (Ingreso/Egreso). 3. El cajero selecciona el tipo. 4. El sistema solicita valor y concepto.

5. El cajero ingresa la información y confirma.
6. El sistema actualiza el saldo automáticamente.
7. El sistema muestra confirmación.

Prioridad: Media.

Requerimiento:Funcional RF16

Caso de Uso 17: Cierre de Caja

Descripción: Permite realizar el cierre de caja calculando automáticamente el balance final.

Actores: Cajero, sistema.

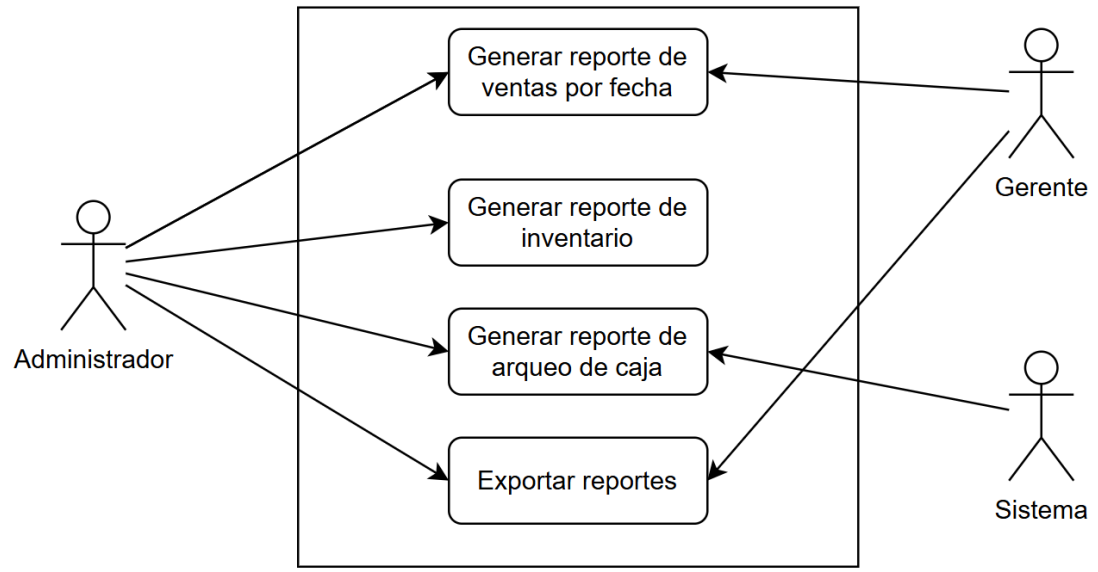
Precondiciones:
- No deben existir comandas abiertas.
- Caja previamente abierta.

Flujo Principal:
1. El cajero selecciona “Cerrar Caja”.
2. El sistema calcula ventas, ingresos y egresos.
3. El sistema muestra el resumen.
4. El cajero confirma el cierre.
5. El sistema guarda el cierre.
6. El sistema genera un reporte final.

Prioridad: Alta.

Requerimiento: Funcional RF17

Módulo 6: Reportes



Caso de Uso 18: Reporte de ventas por fecha

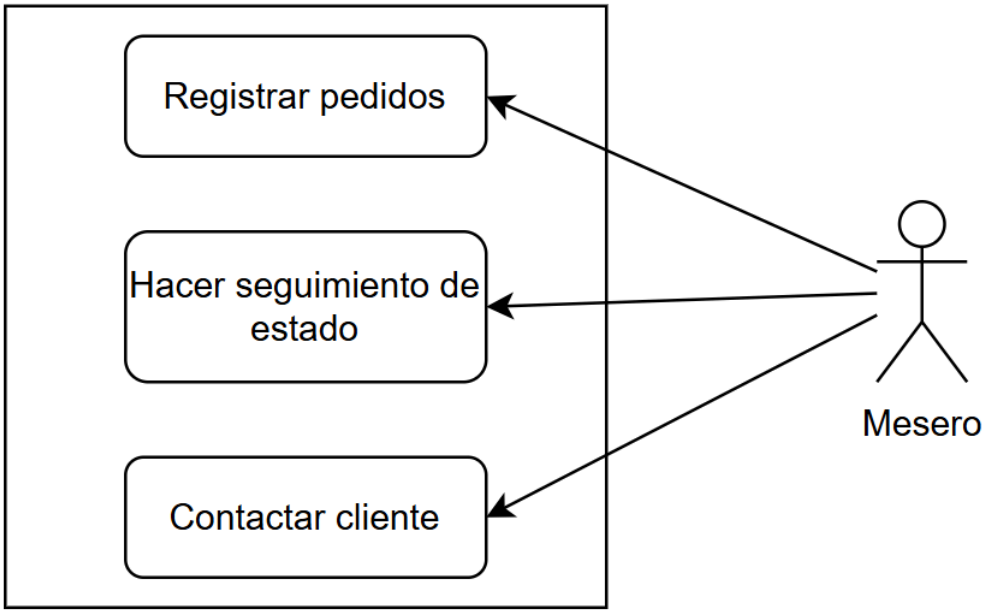
Descripción: Permite al administrador o gerente generar un reporte de ventas filtrado por un rango de fechas específicas.
Actores: Administrador, gerente.
Precondiciones: ● El usuario debe estar autenticado en el sistema. ● Deben existir ventas registradas en la base de datos.
Flujo Principal: 1. El usuario selecciona la opción "Reporte de Ventas". 2. El sistema solicita el rango de fechas (día, semana, mes o personalizado). 3. El usuario ingresa el rango y confirma. 4. El sistema consulta la base de datos. 5. El sistema muestra el reporte con totales, subtotales, impuestos y utilidades.
Prioridad: Alta
Requerimiento: Funcional RF18
Caso de Uso 19: Reporte de Inventario
Descripción: Permite al administrador generar un reporte del estado actual del inventario del restaurante.
Actores: Administrador.
Precondiciones: ● El usuario debe estar autenticado. ● El inventario debe estar actualizado en el sistema.
Flujo Principal: 1. El usuario selecciona la opción "Reporte de Inventario". 2. El sistema consulta la base de datos de productos. 3. El sistema genera el reporte mostrando: productos disponibles, cantidades, productos agotados y stock mínimo. 4. El sistema muestra el reporte en pantalla.
Prioridad: Alta
Requerimiento: Funcional RF19
Caso de Uso 20: Reporte de Arqueo caja.
Descripción: Permite al administrador consultar el reporte detallado del arqueo de caja.
Actores: Administrador, sistema.
Precondiciones: ● Debe existir un cierre de caja registrado. ● Administrador autenticado.
Flujo Principal: 1. El administrador selecciona “Generar Reporte”. 2. El sistema solicita fecha o turno. 3. El administrador ingresa la información. 4. El sistema muestra el reporte detallado.
Prioridad: Media.
Requerimiento: Funcional RF20
Caso de Uso 21: Exportación de Reportes
Descripción: Permite al usuario exportar los reportes generados en formato PDF o Excel.
Actores: Administrador, gerente.
Precondiciones: ● Debe existir un reporte previamente generado. ● El usuario debe estar autenticado.
Flujo Principal:

1. El usuario genera un reporte.
2. El usuario selecciona la opción "Exportar".
3. El sistema solicita el formato (PDF o Excel).
4. El usuario selecciona el formato deseado.
5. El sistema genera el archivo.
6. El sistema descarga el archivo o lo guarda en el sistema.

Prioridad: Media-Alta.

Requerimiento: Funcional RF21

Módulo 7: Gestión de pedidos



Caso de Uso 22: Registrar de pedidos

Descripción: Permite registrar pedidos.

Actores: Mesero

Precondiciones:

- Usuario autenticado

Flujo Principal:

1. Selecciona registrar pedido
2. Ingresa productos
3. Confirma
4. Sistema guarda

Prioridad: Alta.

Requerimiento: Funcional RF22

Caso de Uso 23: Seguimientos de estado

Descripción: Permite modificar un pedido registrado antes de que inicie su preparación.

Actores: Mesero.

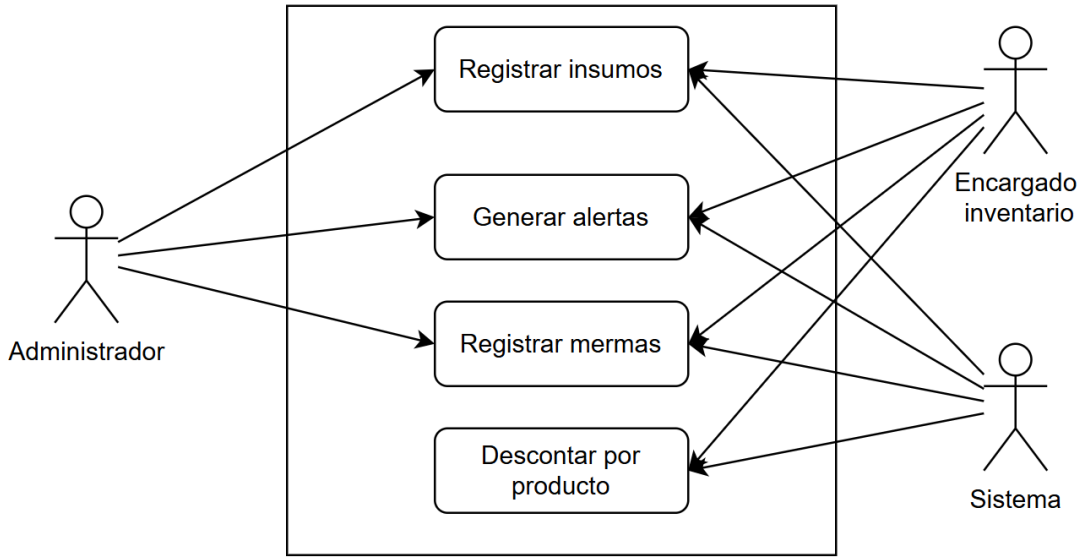
Precondiciones:

- El pedido debe estar en estado “Pendiente”.

Flujo Principal:

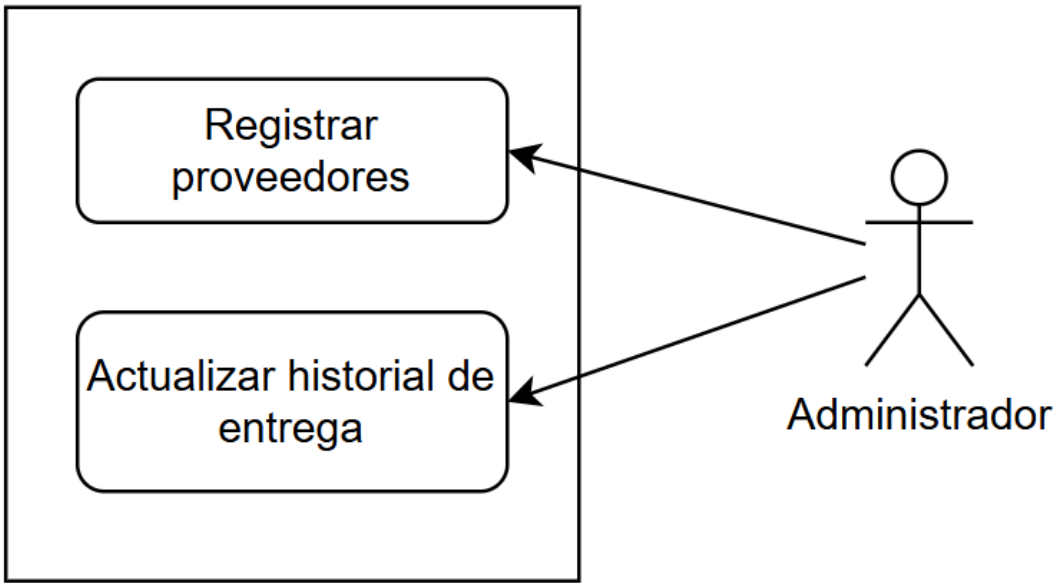
1. El mesero selecciona la opción de “Modificar Pedido”.
2. El sistema muestra los pedidos activos.

3. El mesero selecciona el pedido correspondiente. 4. El sistema muestra el detalle del pedido. 5. El mesero realiza las modificaciones necesarias. 6. El sistema actualiza la información del pedido. 7. El sistema muestra un mensaje de actualización exitosa.
Prioridad: Alta
Requerimiento: Funcional RF23
Caso de Uso 24:Contacto con cliente
Descripción: Permite cancelar un pedido antes de iniciar su preparación.
Actores: Mesero.
Precondiciones: ● El pedido debe estar en estado “Pendiente”.
Flujo Principal: 1. El mesero selecciona la opción de “Cancelar Pedido”. 2. El sistema muestra los pedidos activos. 3. El mesero selecciona el pedido correspondiente. 4. El sistema solicita el motivo de cancelación. 5. El mesero ingresa el motivo y confirma. 6. El sistema cambia el estado del pedido a “Cancelado”. 7. El sistema muestra un mensaje de confirmación.
Prioridad: Media.
Requerimiento: Funcional RF24

Módulo 8: Inventario.

Caso de Uso 25: Registro de Insumos
Descripción: Permite al administrador registrar, editar, consultar o desactivar insumos del restaurante, asociando obligatoriamente una unidad de medida.
Actores: Administrador, encargado de Inventario, sistema.
Precondiciones: ● El usuario debe estar autenticado en el sistema.

● Las unidades de medida deben estar configuradas previamente.
Flujo Principal: 1. El usuario selecciona la opción “Registrar Insumo”. 2. El sistema solicita información del insumo (nombre, categoría, unidad de medida, stock inicial, etc.). 3. El usuario ingresa la información y confirma. 4. El sistema valida que la unidad de medida sea obligatoria. 5. El sistema guarda la información y muestra mensajes de éxito. 6. Extensibilidad:Si el insumo ya existe, el sistema puede ofrecer la opción de actualizar la información.
Prioridad: Alta.
Requerimiento: Funcional RF25
Caso de Uso 26: Generación de alertas
Descripción: Permite generar alertas automáticas cuando un producto crítico alcanza o baja del nivel mínimo establecido.
Actores: Administrador, encargado de Inventario, sistema.
Precondiciones: ● El stock mínimo debe estar configurado previamente para cada producto.
Flujo Principal: 1. El sistema monitorea continuamente los niveles de inventario. 2. El sistema identifica productos con stock igual o menor al mínimo. 3. El sistema genera una alerta automática. 4. El sistema notifica al usuario responsable. 5. Extensibilidad:El sistema puede generar reportes de productos con bajo stock.
Prioridad: Alta.
Requerimiento: Funcional RF26
Caso de Uso 27: Registro de mermas
Descripción: Permite registrar productos dañados, vencidos o desperdiciados para ajustar el inventario.
Actores: Administrador, encargado de inventario, sistema.
Precondiciones: ● El producto debe estar registrado en el sistema. ● El usuario debe estar autenticado.
Flujo Principal: 1. El usuario selecciona la opción “Registrar Merma”. 2. El sistema solicita producto, cantidad, motivo y fecha. 3. El usuario ingresa la información y confirma. 4. El sistema valida los datos ingresados. 5. El sistema ajusta automáticamente el inventario. 6. El sistema guarda el registro en el historial. 7. Extensibilidad:El sistema puede generar reportes de mermas por periodo o producto.
Prioridad: Alta.
Requerimiento: Funcional RF27
Caso de Uso 28: Descontar por producto
Descripción: Permite descontar automáticamente del inventario los insumos utilizados cuando se registra la venta de un plato.
Actores: Encargado del inventario, sistema
Precondiciones:

• Las recetas o escandallos deben estar configurados previamente. • El inventario debe estar activo.
Flujo Principal: 1. El sistema registra la venta de un plato. 2. El sistema consulta la receta asociada al plato. 3. El sistema identifica los insumos y cantidades requeridas. 4. El sistema realiza el descuento automático del inventario. 5. El sistema actualiza el stock disponible. 6. Extensibilidad:Si no existe receta configurada, el sistema mostrará una advertencia y no realizará el descuento automático.
Prioridad: Alta.
Requerimiento: Funcional RF28

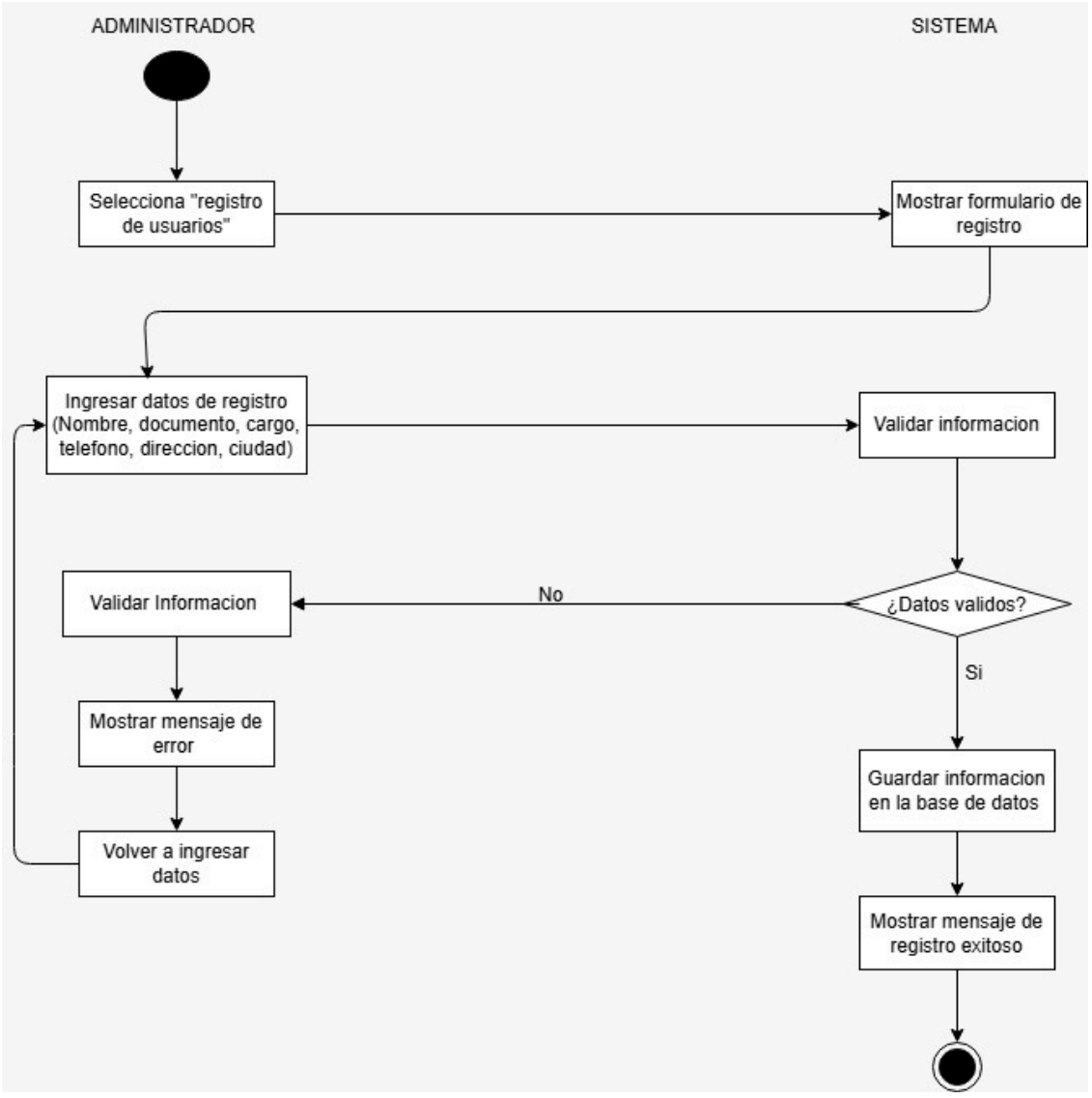
Módulo 9: Módulo Gestión de proveedores

Caso de Uso 29: Registro de proveedores
Descripción: Permite registrar proveedores en el sistema.
Actores: Administrador
Precondiciones: • Usuario autenticado
Flujo Principal: 1. Selecciona registrar proveedor 2. Ingresa datos del proveedor 3. Sistema valida 4. Sistema confirma

5. Sistema guarda 6. Mensaje de éxito
Prioridad: Alta
Requerimiento: Funcional RF29
Caso de Uso 30: Historial de entrega
Descripción: Permite consultar el historial de entregas realizadas.
Actores: Administrador
Precondiciones: ● Usuario autenticado
Flujo Principal: 1. Selecciona historial de entrega 2. Ingresa criterios de búsqueda (cliente, fecha, etc.) 3. Sistema muestra resultados 4. Administrador consulta detalle de entrega 5. Sistema presenta información completa
Prioridad: Media
Requerimiento: Funcional RF30

Diagramas UML

Diagramas de Actividades

Módulo 1: Registro de usuario.



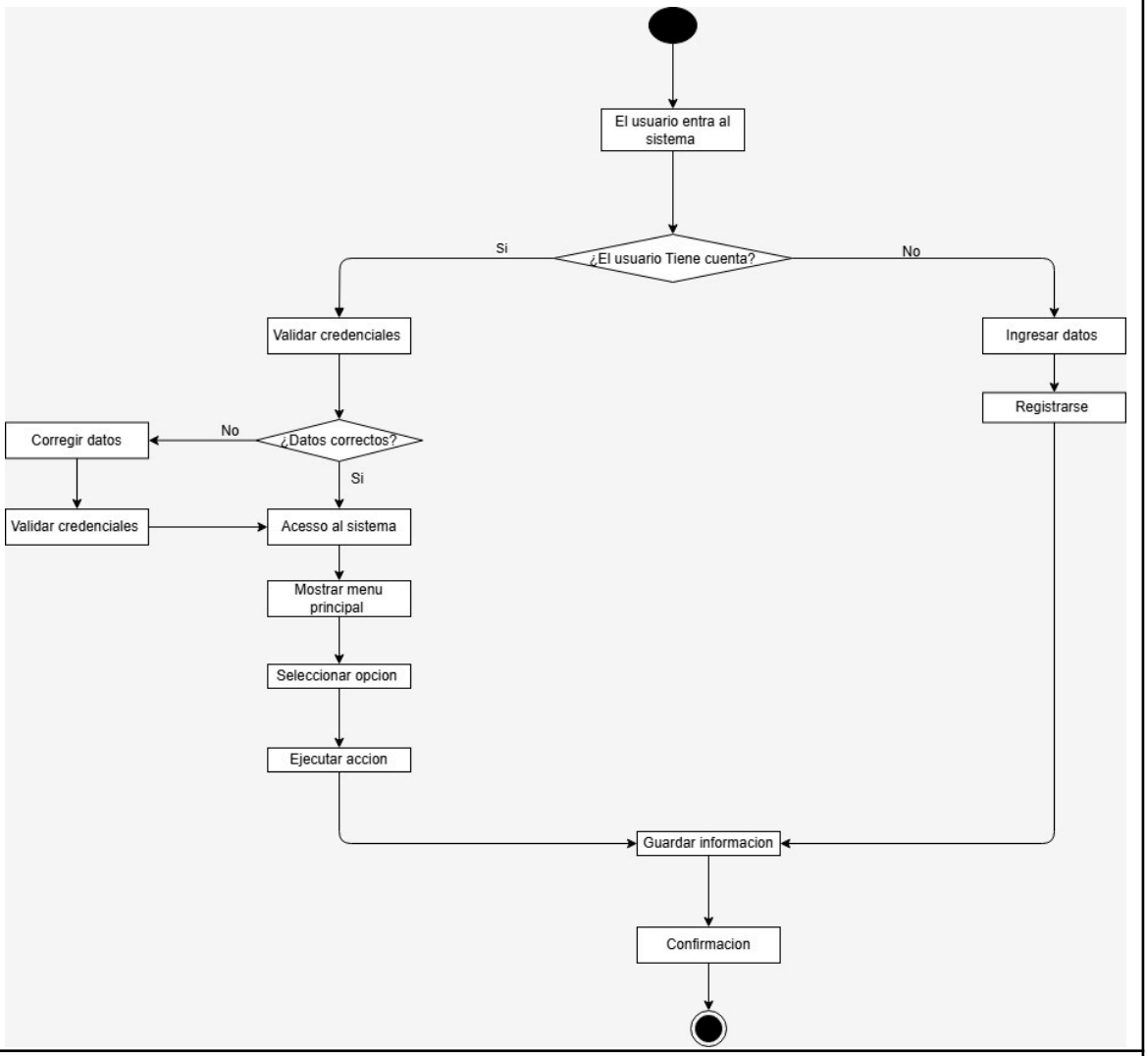
Descripción: Este diagrama describe el proceso mediante el cual el administrador registra, edita o desactiva usuarios dentro del sistema del restaurante, permitiendo mantener actualizada la información de empleados y clientes.

1. **Inicio:** El administrador accede al módulo de gestión de usuarios.
2. **Seleccionar opción:** El administrador selecciona la opción **“Registrar usuario”** o **“Gestionar usuario”**.
3. **Mostrar formulario o lista:**
   El sistema muestra el formulario de registro o la lista de usuarios existentes.
4. **Ingresar o seleccionar usuario:**
   El administrador ingresa los datos del nuevo usuario o selecciona uno existente.
5. **Editar o registrar información:**
   El administrador registra o modifica los datos del usuario (nombre, documento, teléfono, cargo, dirección, ciudad).
6. **Validar datos:**
   El sistema valida los campos obligatorios, el formato de los datos y que no exista duplicidad del documento.
7. **¿Datos válidos?**
8. **No:** El sistema muestra un mensaje de error.
9. **Sí:** El sistema guarda o actualiza la información.
10. **Guardar información:**
    El sistema almacena los datos en la base de datos.
11. **Mostrar confirmación:**
    El sistema muestra un mensaje de registro o actualización exitosa.
12. **Fin:** El proceso termina.

Actores Involucrados:

- Administrador
- Sistema.

Módulo 2: Inicio de sesión



Descripción: Este diagrama describe el proceso mediante el cual los usuarios del sistema acceden al software del restaurante mediante autenticación, pueden recuperar su contraseña en caso de olvido y finalizar su sesión cuando lo deseen.

1. **Inicio:** El usuario accede a la interfaz de inicio de sesión del sistema
2. **Mostrar formulario:** El sistema presenta el formulario de login.
3. **Seleccionar acción:** El usuario puede:

- Iniciar sesión
- Recuperar contraseña

4. **Ingresar credenciales:**
   El usuario ingresa su **usuario o correo** y **contraseña**.
5. **Validar credenciales:**
   El sistema verifica la información en la base de datos.
6. **¿Credenciales válidas?**

- **No:** El sistema muestra un mensaje de error.
- **Sí:** El sistema identifica el rol del usuario.

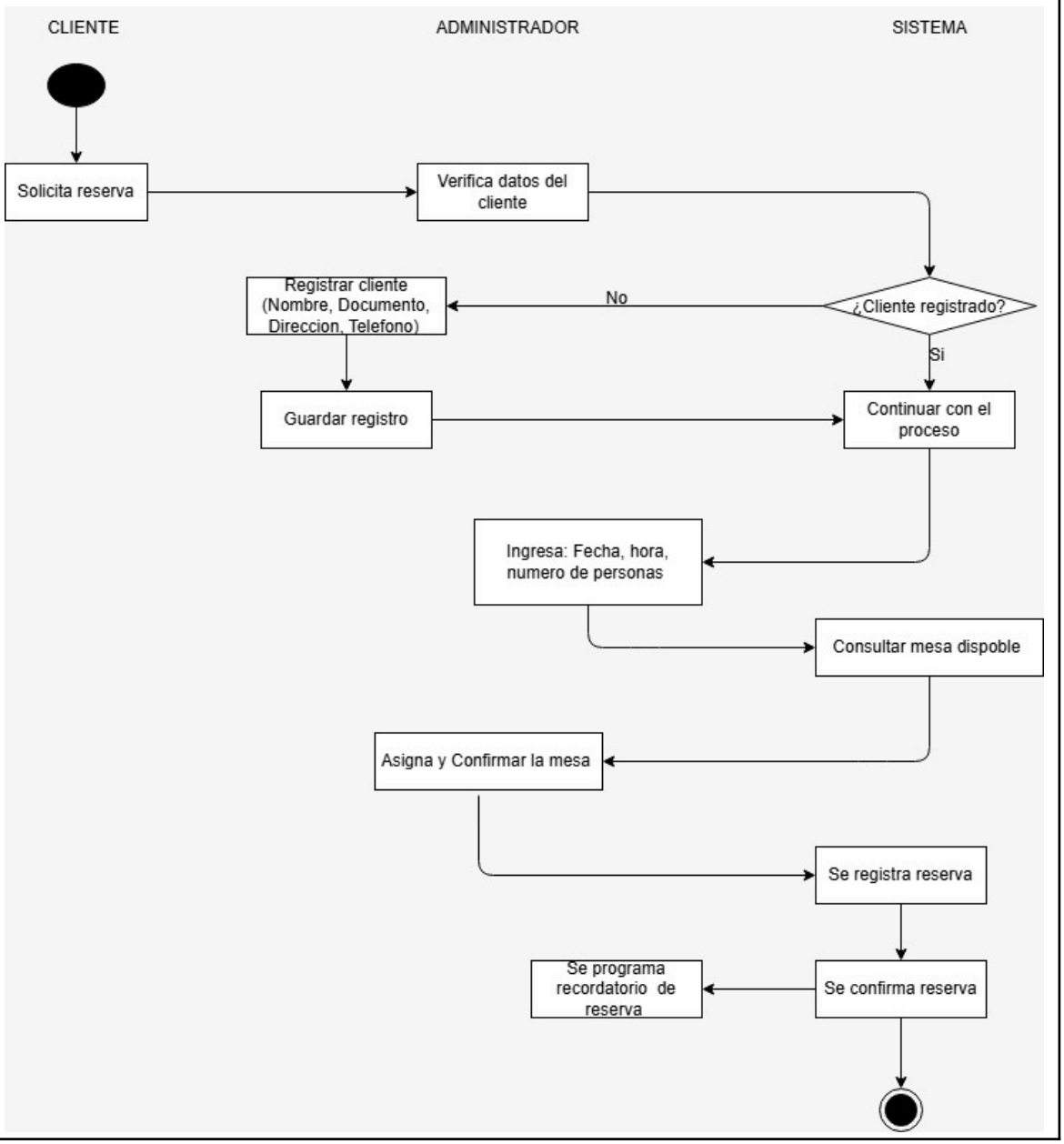
7. **Acceso al sistema:**
   El sistema permite el acceso a las funciones según el rol (Administrador, Gerente, Cajero o Mesero).

8. **Sesión activa:**
   El usuario utiliza el sistema.
9. **Cerrar sesión:**
   El usuario selecciona la opción **"Cerrar sesión"**.
10. **Finalizar sesión:**
    El sistema elimina la sesión activa y redirige al acceso.
11. **Fin:** El proceso termina.

Actores Involucrados:

- Administrador
- Gerente
- Cajero
- Mesero
- Sistema

Módulo 3: Gestión de Reservas

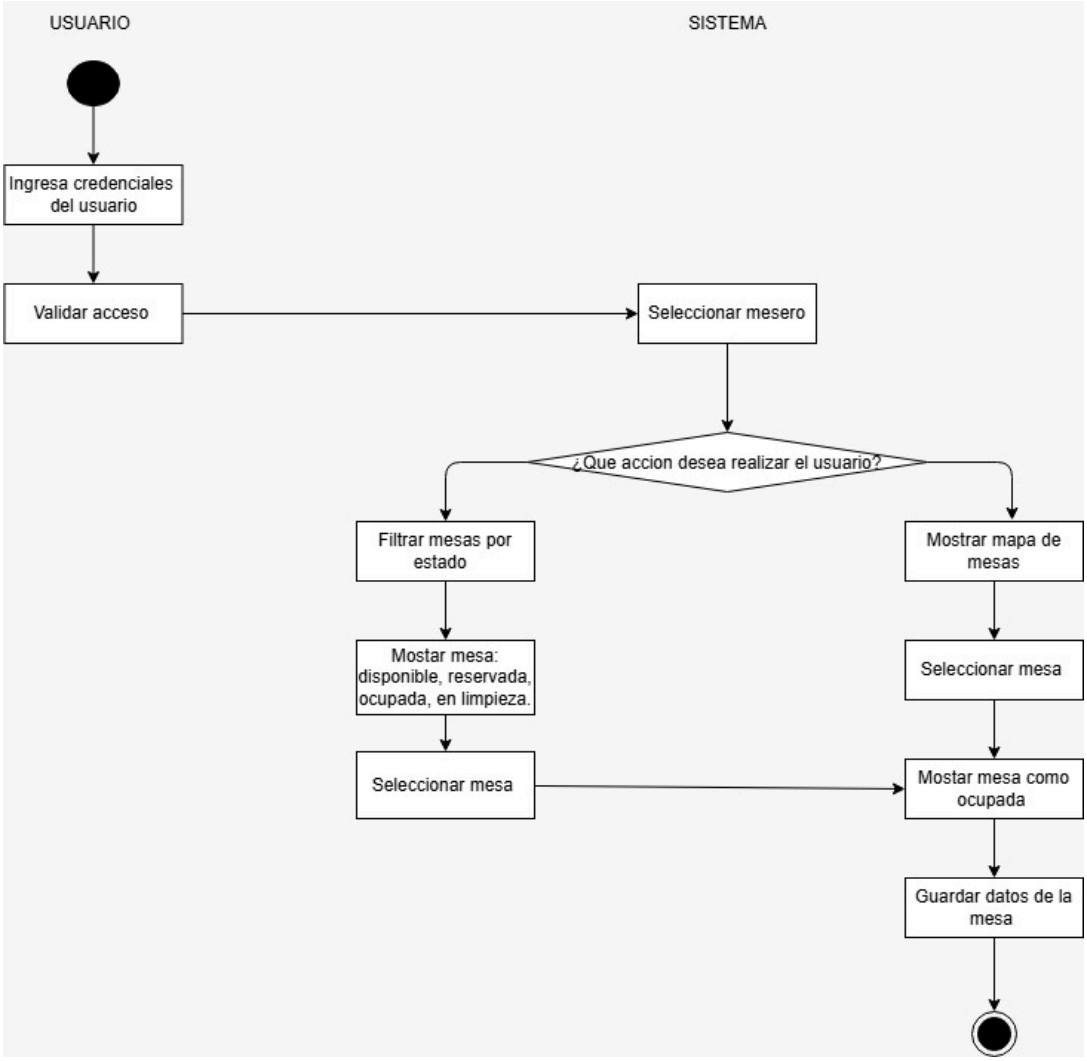


Descripción: Este diagrama describe el proceso de registro de reservas de un cliente.

1. **Inicio**
2. Cliente solicita reserva.
3. El administrador verifica si el cliente está registrado.
4. Decisión: ¿Cliente registrado?
    a. **No** → Registrar cliente.
    b. **Sí** → Continuar el proceso.
5. Administrador ingresa:
    a. Fecha
    b. Hora
    c. Número de personas
6. El Sistema analiza el número de personas.
7. Sistema consulta mesas disponibles.
8. Sistema sugiere mesa adecuada automáticamente.
9. El administrador confirma la mesa.
10. El sistema registra la reserva.
11. Sistema confirma reserva.
12. Sistema programa recordatorio.
13. 48 horas antes → Sistema envía recordatorio al cliente.
14. Sistema registra estado del envío.
15. **Fin**

Actores Involucrados: Sistema,Administrador y Cliente.

Módulo 4: Gestión de Mesas

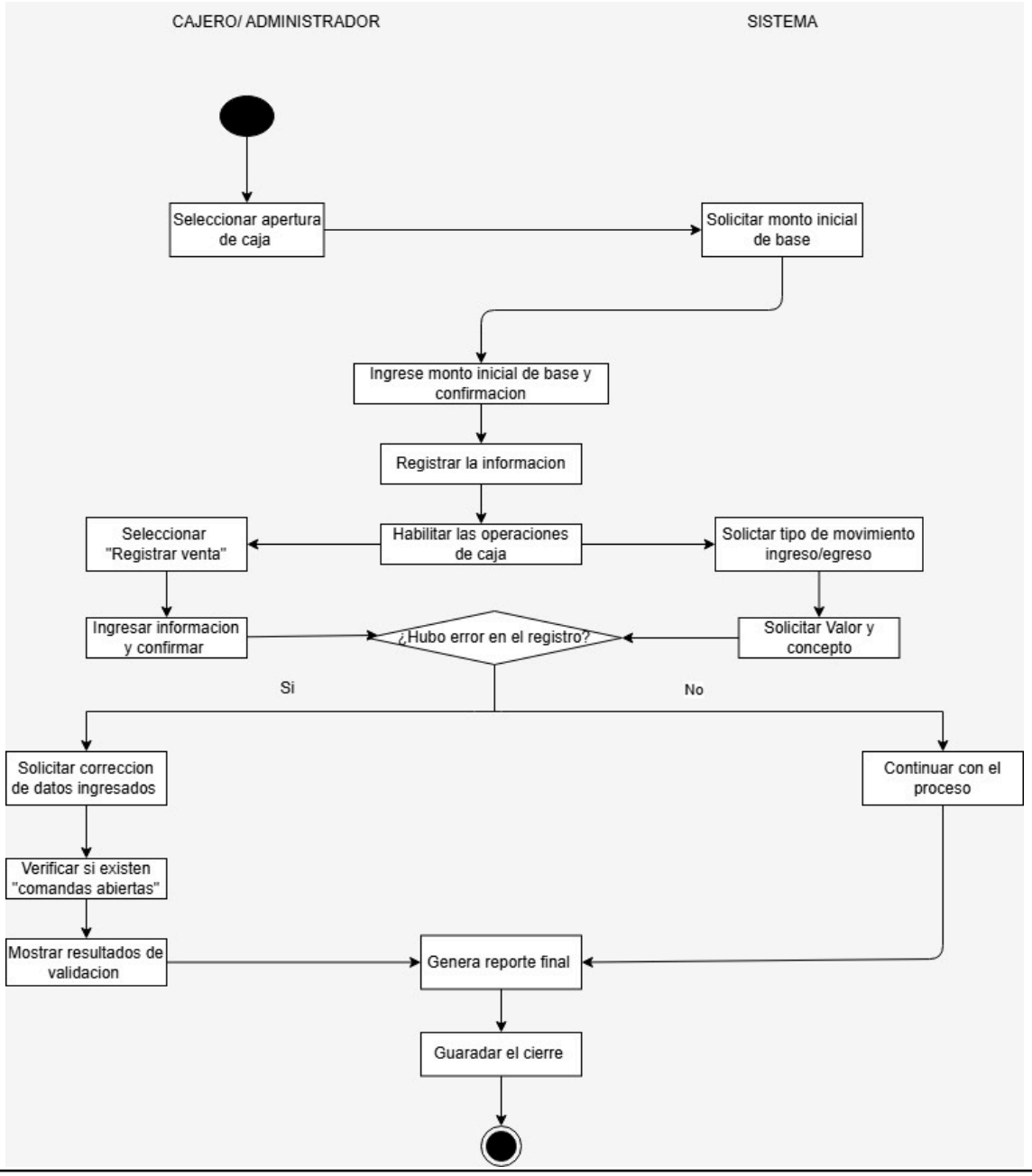


Descripción: Este diagrama describe el proceso de registro de un nuevo paciente en el sistema.

1. Inicio: iniciar sesión
2. validar acceso
3. Seleccionar opción ”Mesas”
4. Mostrar mapas de mesa o lista de mesas
5. ¿Qué acción desea realizar el usuario?
6. Filtrar mesas por estado
7. Mostar mesas(Disponible, ocupada, Limpieza)
8. Seleccionar mesa
9. Mostrar tiempo de ocupación y consumo
10. Selecionar mesa libre
11. Seleccionar mesero
12. Validar disponibilidad(Mesero disponible y mesa libre?)
13. No, mostrar error
14. Si, Vincular mesero a mesa
15. mostar la mesa
16. Guardar los datos de la mesa
17. Fin

Actores Involucrados: Usuario(Mesero,Administrativo), Sistema

Módulo 5: Gestión de Caja

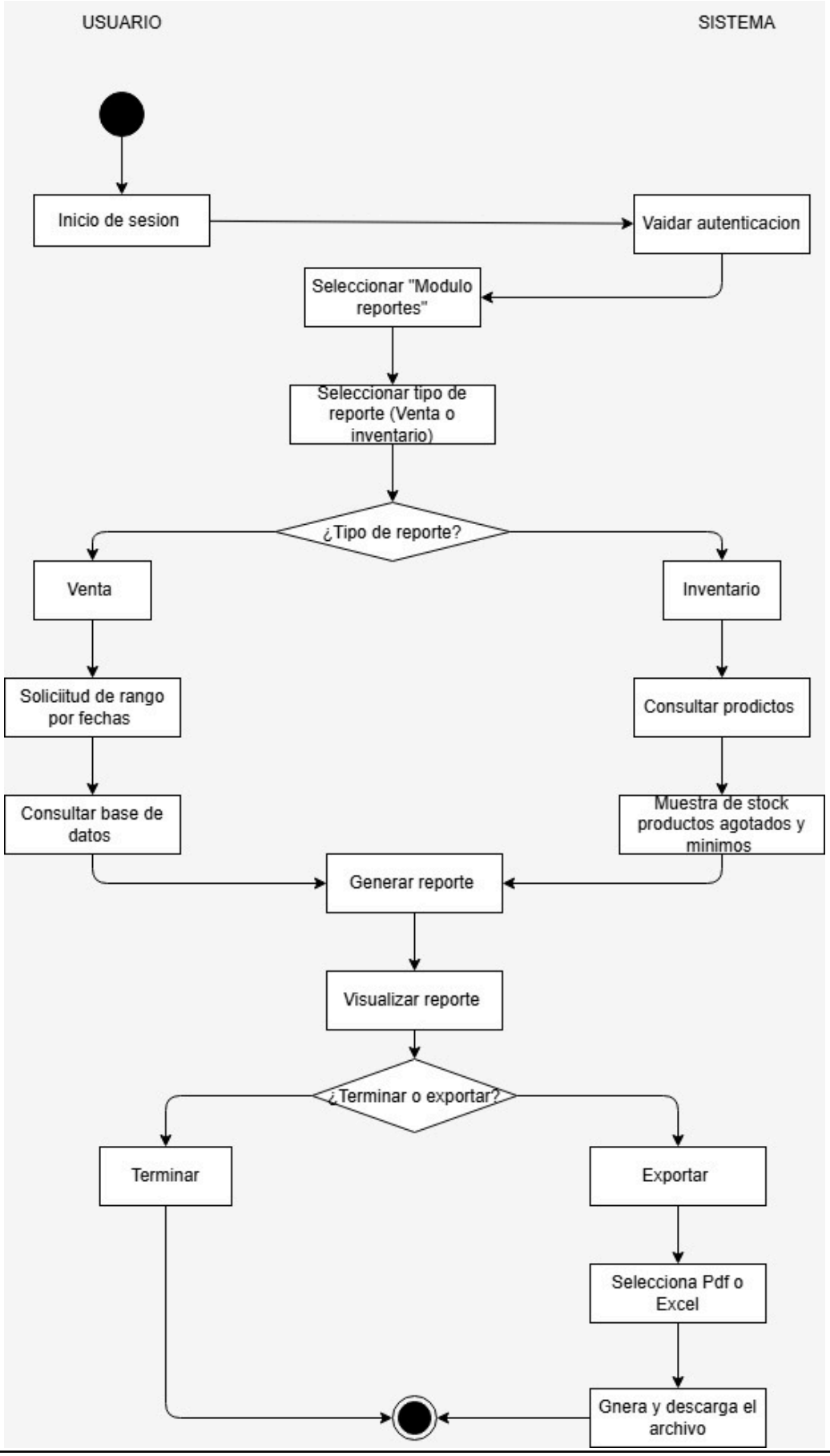


Descripción: Este diagrama describe el proceso de apertura y registro de la caja dentro del sistema del restaurante para iniciar las operaciones del día.

1. Inició:El proceso comienza cuando el cajero o administrador selecciona la opción de registrar o abrir caja en el sistema.
2. Ingresar Fondo Base: El sistema solicita al usuario que ingrese el monto del fondo base con el que se iniciará la caja.
3. Validar Monto: El sistema verifica que el monto ingresado sea válido y correcto.
4. Monto Válido: Si el monto es correcto, el sistema permite continuar con el proceso de apertura de caja.
5. Monto No Válido:Si el monto ingresado es incorrecto o inválido, el sistema muestra un mensaje de error para que el usuario ingrese nuevamente el valor.
6. Validar Comandas Abiertas:El sistema verifica si existen comandas abiertas relacionadas con la caja.

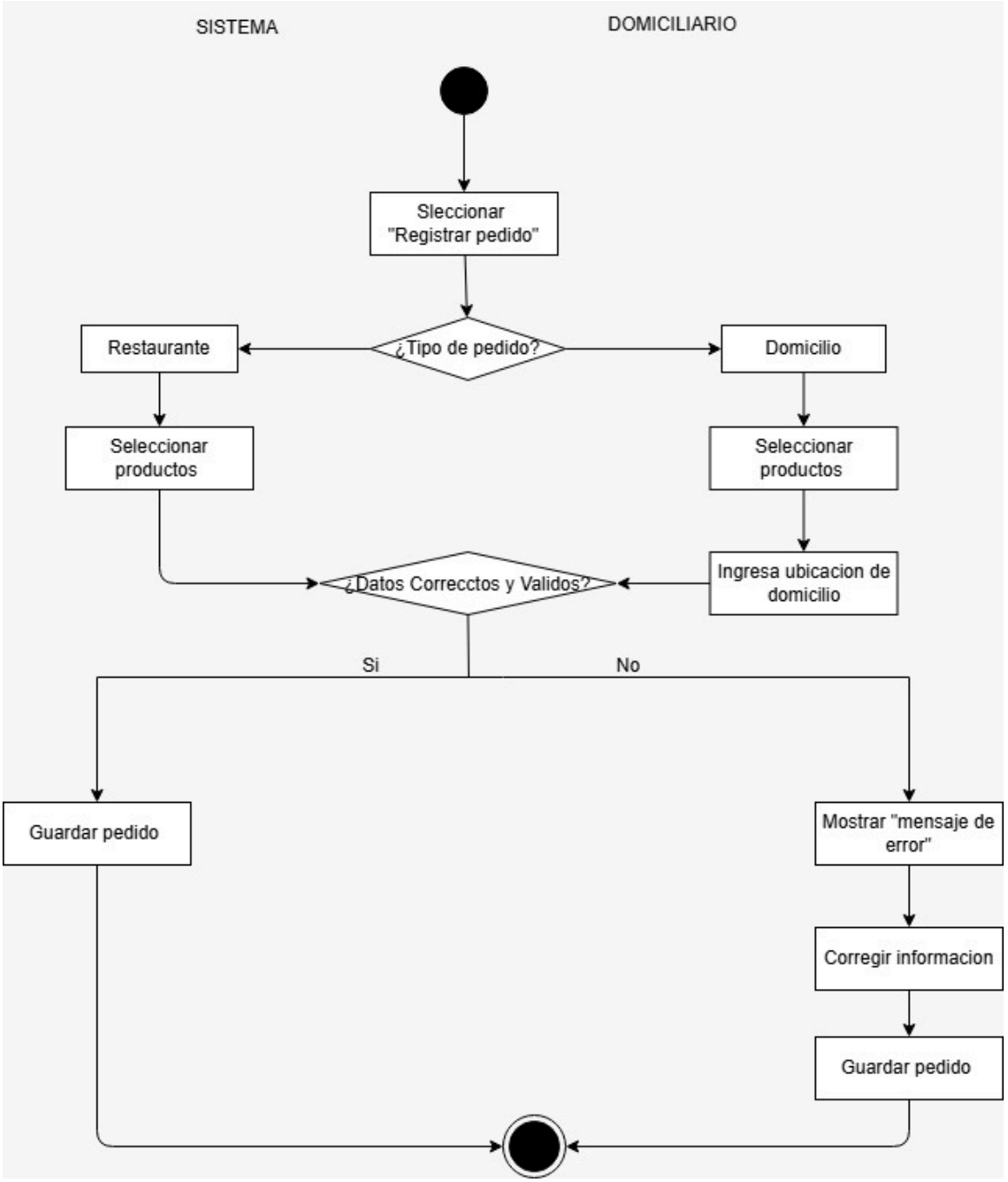
7. Registrar Apertura de Caja: Si no hay inconsistencias, el sistema registra la apertura de la caja en la base de datos. 8. Mostrar Mensaje de Confirmación: El sistema muestra un mensaje indicando que la caja se abrió correctamente. 9. Fin:El proceso finaliza cuando la caja queda habilitada para registrar ventas, ingresos y egresos.
Actores Involucrados:
● Cajero ● Administrador

Módulo 6: Reporte



Descripción: Este diagrama describe el proceso de registro de un nuevo paciente en el sistema.
1. Inicio: iniciar sesión 2. Usuario entrar al módulo de reportes 3. Sistema muestra opciones (reportes de ventas, reporte de inventario) 4. Si es ventas (Sistema solicita rango de fechas, consulta la base de datos, genera reporte total, impuestos, utilidades) 5. Si es inventario (sistema consulta productos y muestra stock, productos, agotados y mínimos) 6. usuario visualiza el reporte 7. Usuario decide (terminar, exportar) 8. Si exportar (seleccionar PDF o excel) 9. Fin: sistema genera y descarga el archivo
Actores Usuario, Sistema

Módulo 7: Gestión de pedidos



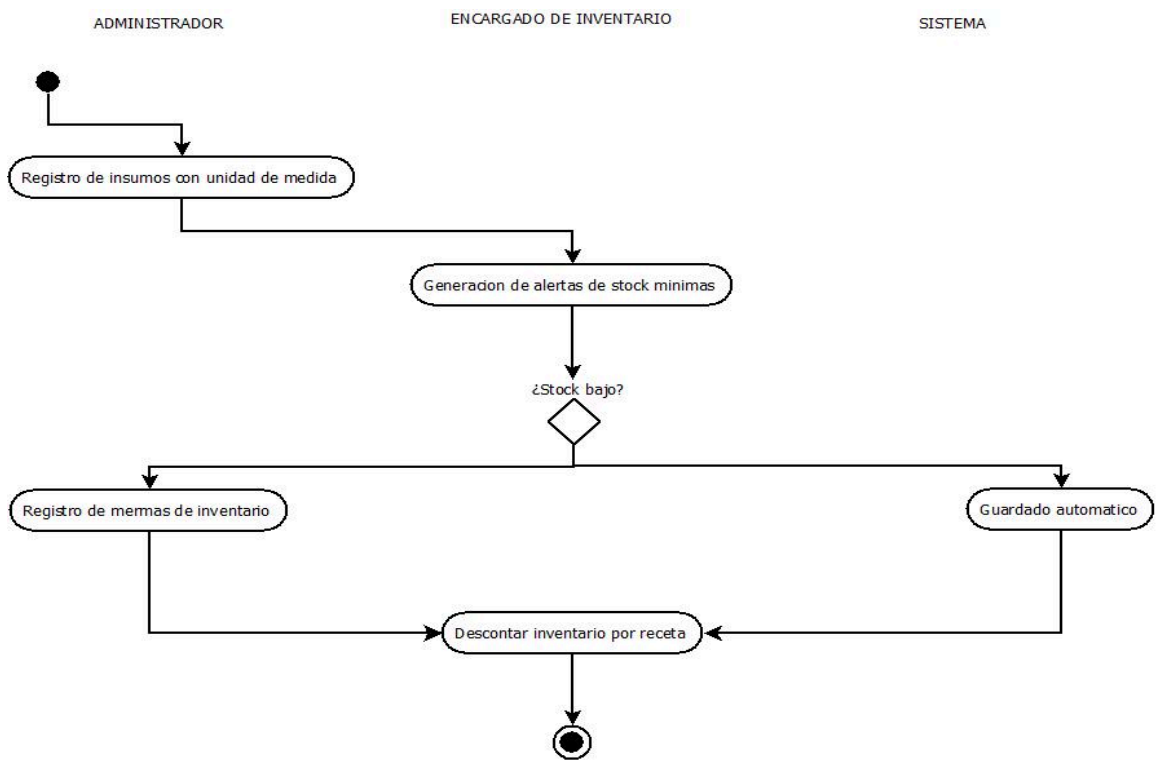
Descripción: Este diagrama describe el proceso de registro de un nuevo pedido en el sistema del restaurante.

1. Inició:El proceso comienza cuando el mesero o cajero selecciona la opción de registrar pedido en el sistema.
2. Seleccionar Mesa o Cliente:El sistema solicita seleccionar la mesa correspondiente o el cliente que realiza el pedido.
3. Ingresar Pedido:El mesero ingresa los productos solicitados por el cliente, como comidas, bebidas u otros elementos del menú.
4. Validar Pedido:El sistema verifica que los productos seleccionados existan en el menú y estén disponibles.
5. Pedido Válido:Si los productos están disponibles, el sistema permite confirmar el pedido.
6. Pedido No Válido:Si algún producto no está disponible, el sistema muestra un mensaje de error para que el mesero modifique el pedido.
7. Guardar Pedido:Una vez confirmado, el pedido se registra en el sistema y se envía a cocina o preparación.
8. Mostrar Confirmación:El sistema muestra un mensaje indicando que el pedido fue registrado correctamente.
9. Fin: El proceso finaliza cuando el pedido queda almacenado en el sistema y enviado para su preparación.

Actores Involucrados: Personal Administrativo

- cajero
- Administrador
- Domiciliario

Módulo 8: Gestión de inventario



Descripción: Este diagrama describe el proceso de registro de inventario..

Actores Involucrados: Personal Administrativo, encargado del inventarioy el sistema.

1. Inició: El proceso comienza cuando se requiere registrar nuevos insumos en el sistema o realizar el control del inventario disponible.
2. Registro de insumos con unidad de medida
- Responsable: Administrador
- El administrador registra los insumos necesarios para la operación del negocio dentro del sistema.
- Información que se registra
- Nombre del insumo
- Categoría del insumo
- Unidad de medida (kilogramos, litros, unidades, etc.)
- Cantidad inicial en inventario
- Stock mínimo permitido
- Proveedor asociado (opcional)
- Descripción del insumo
- Este registro permite que el sistema pueda controlar correctamente el consumo y almacenamiento de los insumos.

3. Generación de alertas de stock mínimas
- Responsable: Sistema
- El sistema monitorea constantemente los niveles de inventario de cada insumo registrado.
- Cuando el stock se acerca o llega al nivel mínimo configurado, el sistema genera alertas para informar al encargado de inventario o al administrador.
- Funciones del sistema
- Comparar stock actual con stock mínimo
- Generar alertas automáticas
- Notificar sobre necesidad de reposición

4. Decisión: ¿Stock bajo?
- En este punto se evalúa si el nivel de inventario está por debajo del mínimo establecido.
- Posibles escenarios
- Si el stock está bajo
- Se registran mermas o pérdidas de inventario.
- Si el stock es suficiente
- El sistema guarda automáticamente la información.

Flujo 1: Stock bajo

5. Registro de mermas de inventario
- Responsable: Encargado de Inventario
- Cuando se detecta un stock bajo o pérdida de insumos, el encargado registra las mermas en el sistema.
- Motivos de merma
- Productos vencidos
- Derrames o daños
- Errores en almacenamiento
- Pérdidas durante la preparación
- Control de inventario físico
- Información registrada
- Insumo afectado
- Cantidad perdida
- Motivo de la merma
- Fecha del registro

- Esto permite mantener un control real del inventario disponible.

Flujo 2: Stock suficiente

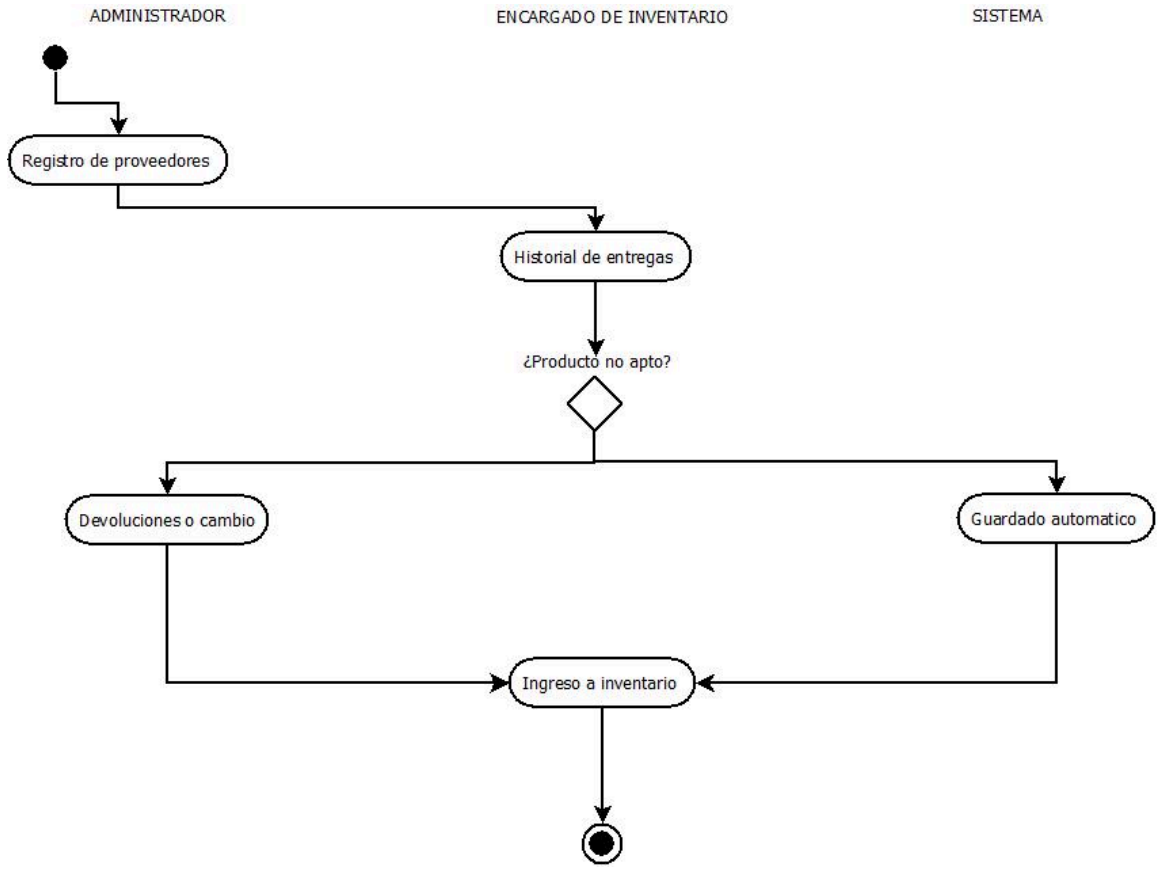
6. Guardado automático
- Responsable: Sistema
- Si el stock es adecuado, el sistema registra automáticamente la información sin necesidad de intervención manual.
- Acciones del sistema
- Guardar datos actualizados del inventario
- Registrar cambios en la base de datos
- Mantener historial de movimientos

7. Descontar inventario por receta
- Responsable: Encargado de Inventario / Sistema
- Cuando se prepara un producto o receta, el sistema descuenta automáticamente los insumos utilizados.
- Funciones del sistema
- Restar cantidades utilizadas de cada insumo
- Actualizar stock disponible
- Registrar movimiento de inventario
- Mantener trazabilidad del consumo
- Esto permite llevar un control preciso del uso de insumos en la producción o preparación de productos.

8. Fin del proceso
- El proceso finaliza cuando los movimientos de inventario han sido registrados correctamente y el sistema ha actualizado los niveles de stock de los insumos utilizados.
- El sistema mantiene un registro actualizado del inventario, permitiendo monitorear los niveles disponibles y generar alertas cuando sea necesario realizar reposiciones.

9. Fin: El proceso concluye.

Módulo 9: Gestión de Proveedores



Descripción: El diagrama de actividades del módulo de proveedores modela el flujo de trabajo asociado a la gestión de proveedores dentro del sistema de información del restaurante, utilizando la notación UML (Unified Modeling Language). Este diagrama permite representar las actividades, decisiones y la interacción entre los diferentes participantes del proceso..

Actores Involucrados: Personal Administrativo, Encargado de inventario y el sistema

1. Inicio
2. El proceso comienza cuando se requiere registrar un proveedor o recibir un pedido.
3. Registro de proveedores

- Responsable: Administrador
- El administrador registra la información del proveedor en el sistema.
- Datos que se registran
- Nombre del proveedor
- RUC / identificación
- Dirección
- Teléfono
- Correo electrónico
- Tipo de productos que suministra
- Condiciones de pago
- Tiempo de entrega

4. Historial de entregas

- Responsable: Encargado de Inventario / Sistema
- Se registra cada entrega realizada por el proveedor.

- Información registrada
- Fecha de entrega
- Número de pedido
- Productos entregados
- Cantidad
- Estado del producto
- Observaciones
- Esto permite evaluar el desempeño del proveedor.

5. Decisión: ¿Producto no apto?

- Aquí se evalúa la calidad del producto recibido.
- Criterios de evaluación
- Producto dañado
- Producto vencido
- Cantidad incorrecta
- No coincide con el pedido
- Defectos de fabricación

Flujo 1: Producto NO apto

6. Devoluciones o cambio

- Responsable: Encargado de Inventario
- Si el producto no cumple con los requisitos:
- Acciones posibles:
- Devolución al proveedor
- Solicitud de reemplazo
- Registro de incidencia
- Notificación al administrador
- Se registra en el sistema la devolución.

Flujo 2: Producto apto

7. Guardado automático

- Responsable: Sistema
- Si el producto es correcto:
- El sistema:
- Registra la entrega
- Actualiza base de datos
- Guarda historial del proveedor

8. Ingreso a inventario

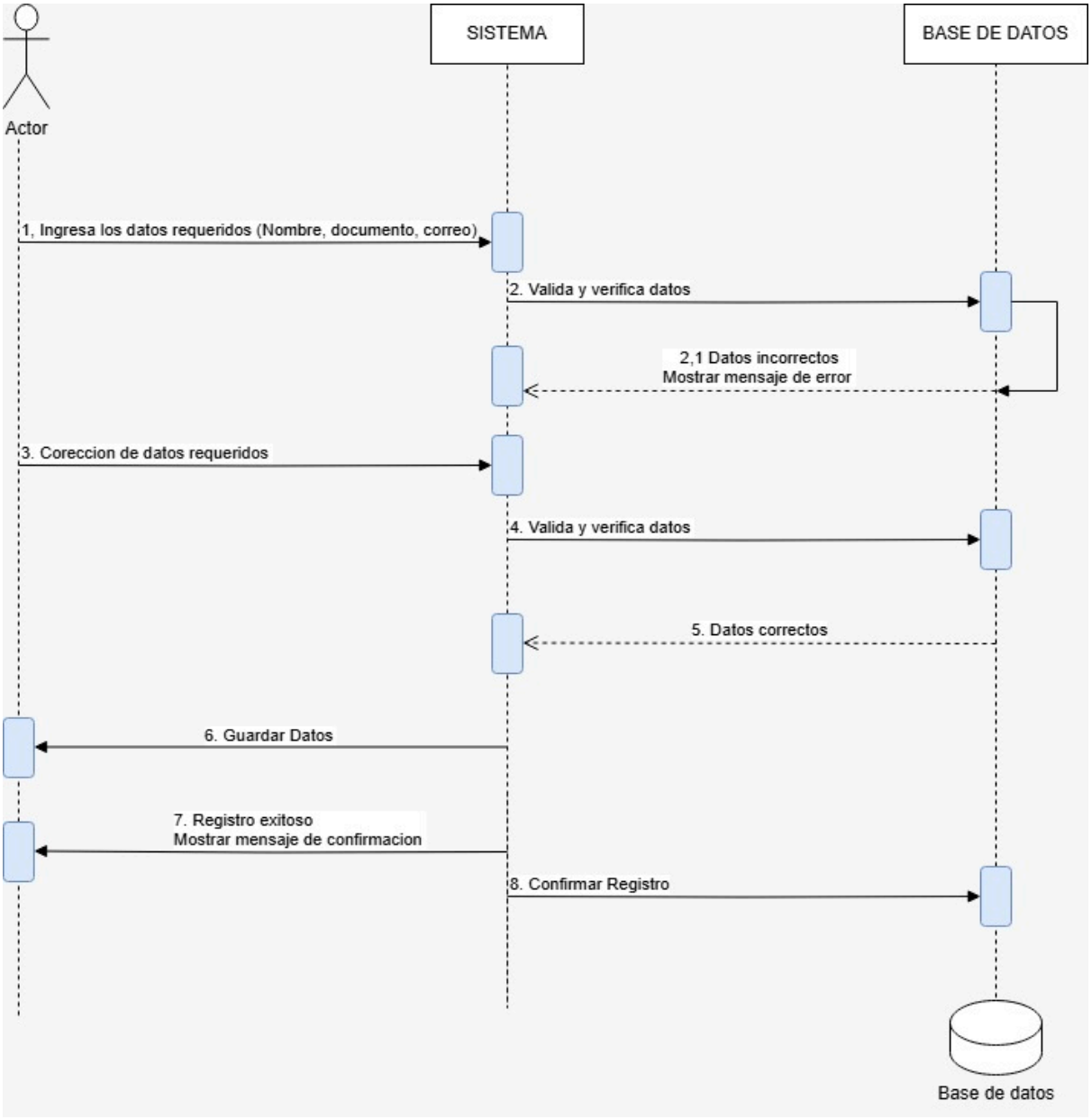
- Responsable: Encargado de Inventario / Sistema
- Se realiza el ingreso oficial de los productos.
- Acciones
- Registrar producto
- Actualizar stock
- Asociar proveedor
- Registrar fecha de ingreso
- Registrar lote (si aplica)

9. Fin del proceso

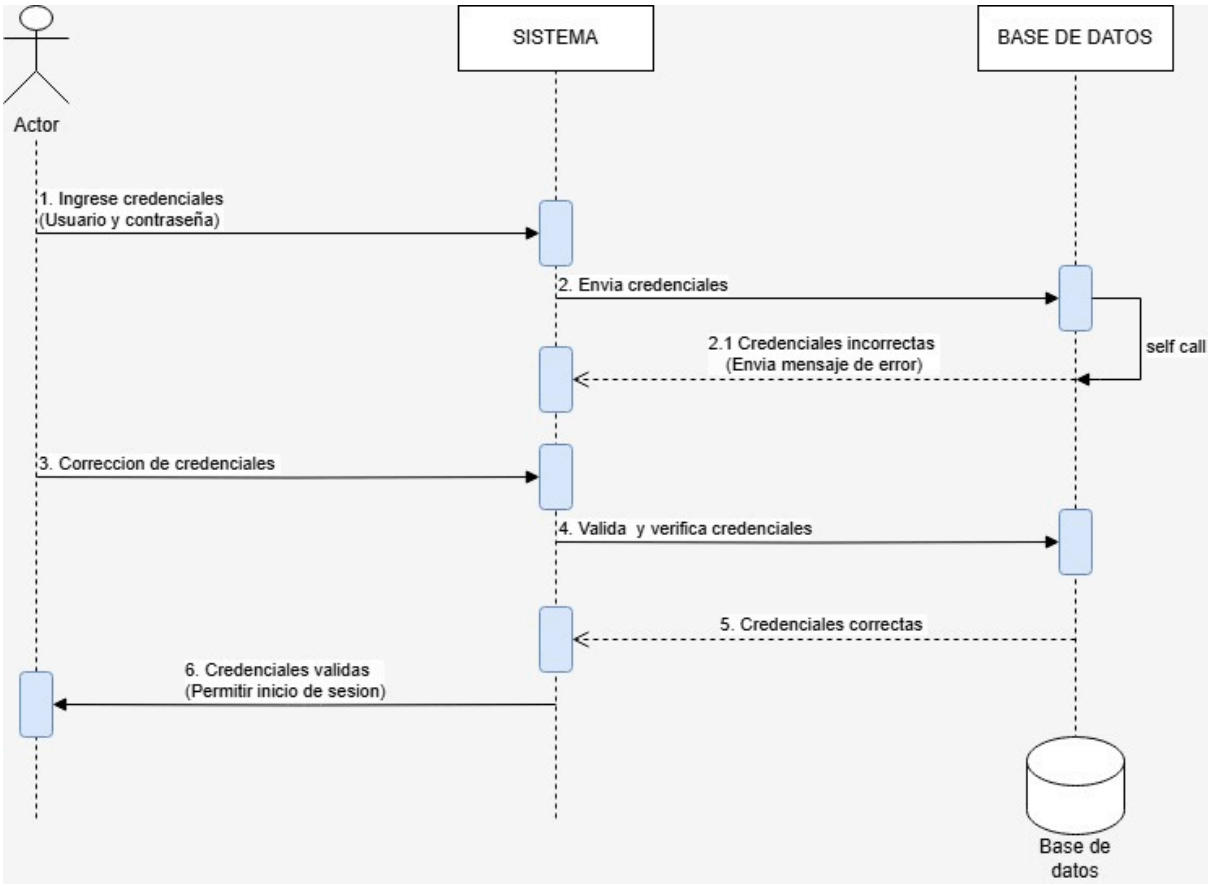
- El flujo termina cuando los productos quedan registrados en el inventario.
- Actualiza stock preliminar
- Fin: El proceso concluye.

Diagramas de Secuencia

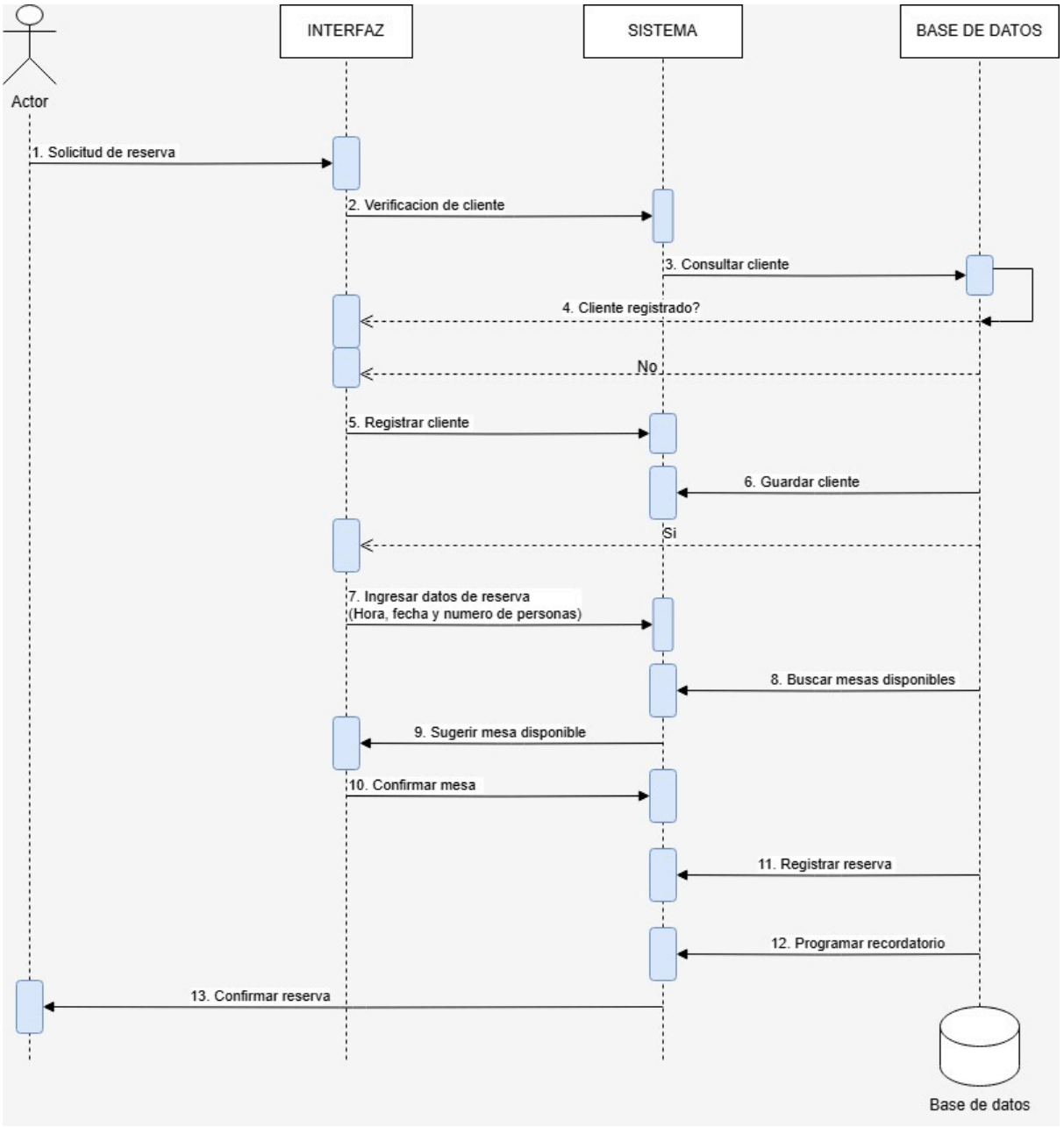
1. Módulo Registro de usuarios



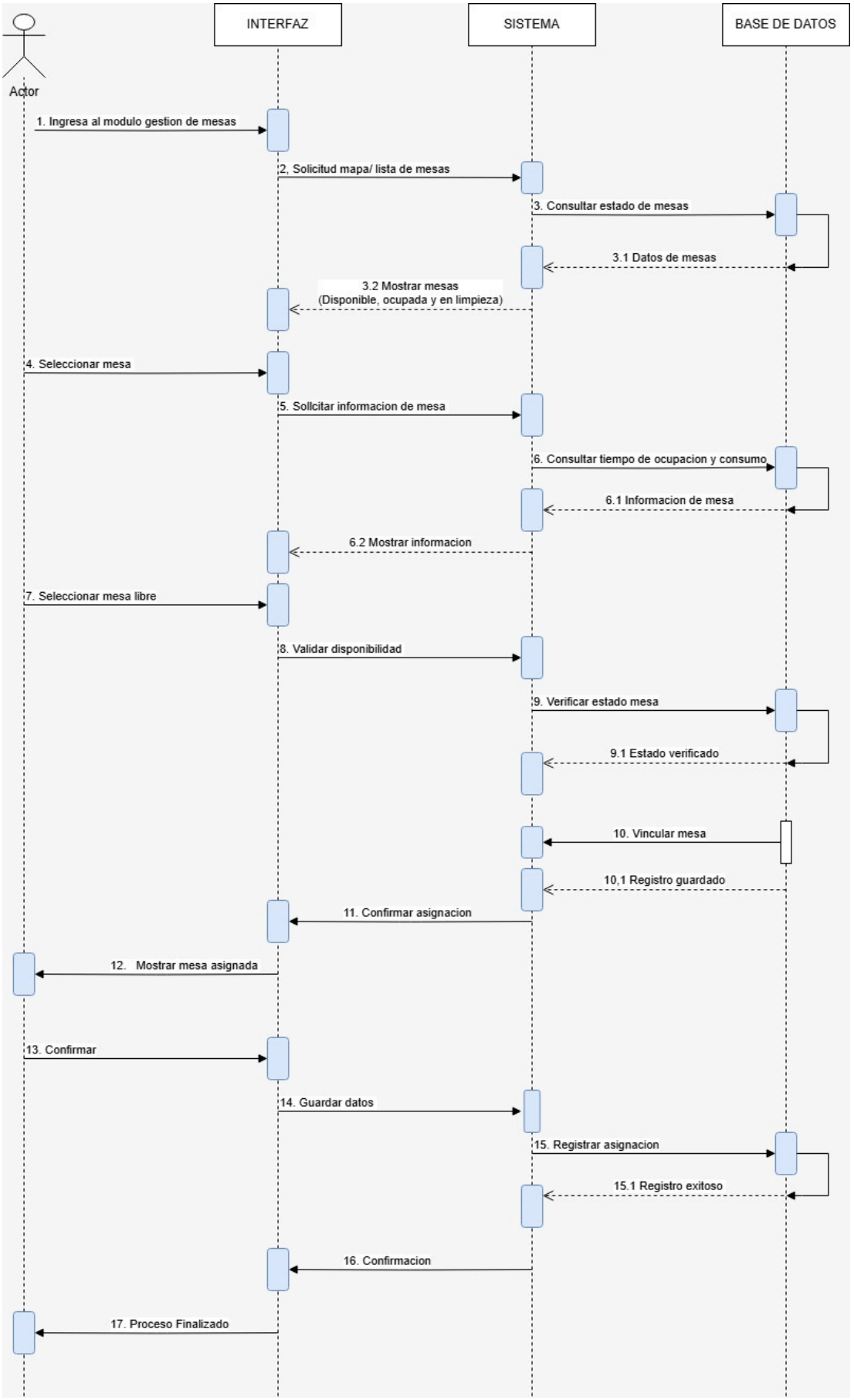
2. Módulo Inicio de sesión



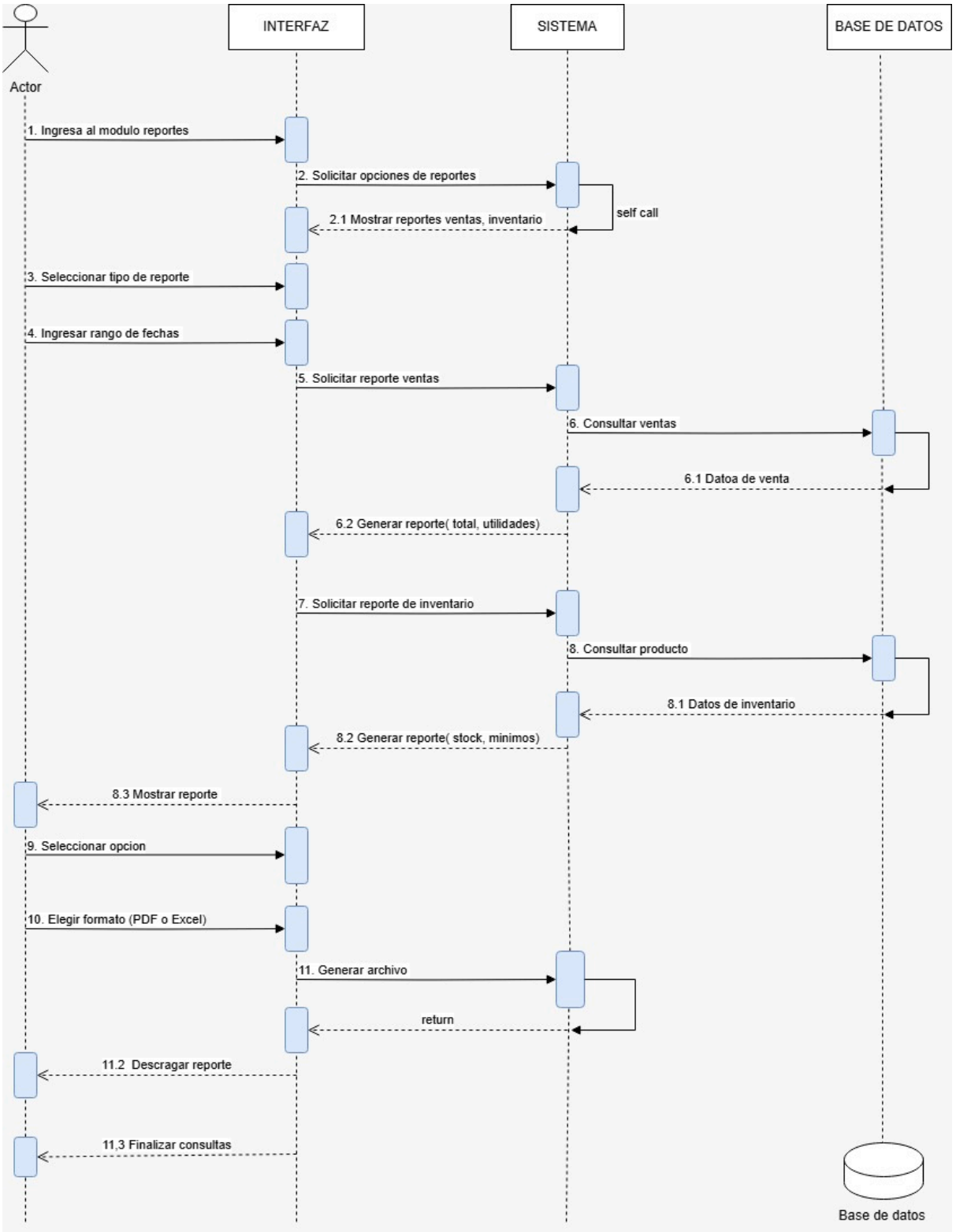
3. Módulo Gestión reservas



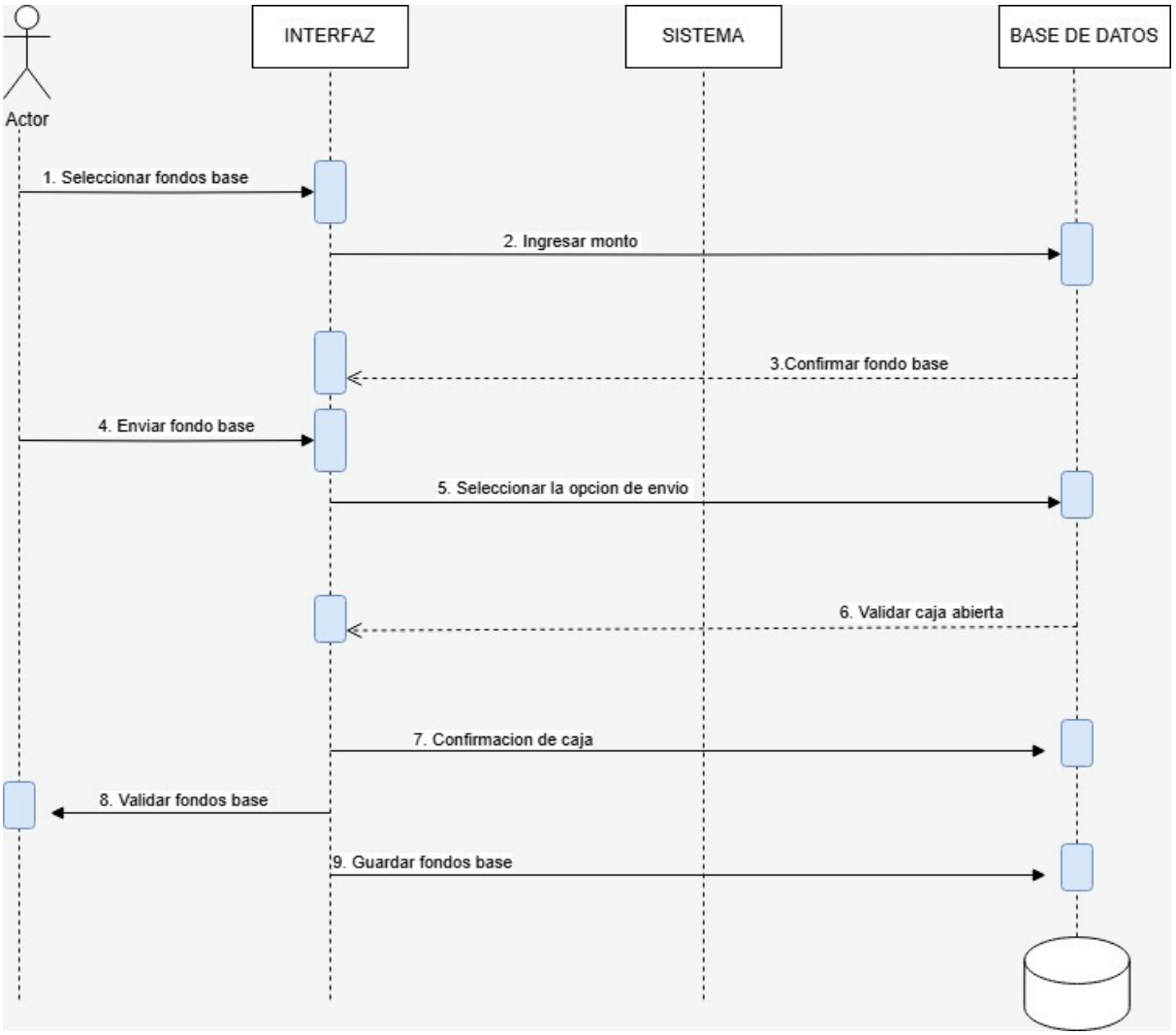
4. Módulo Gestión de mesas



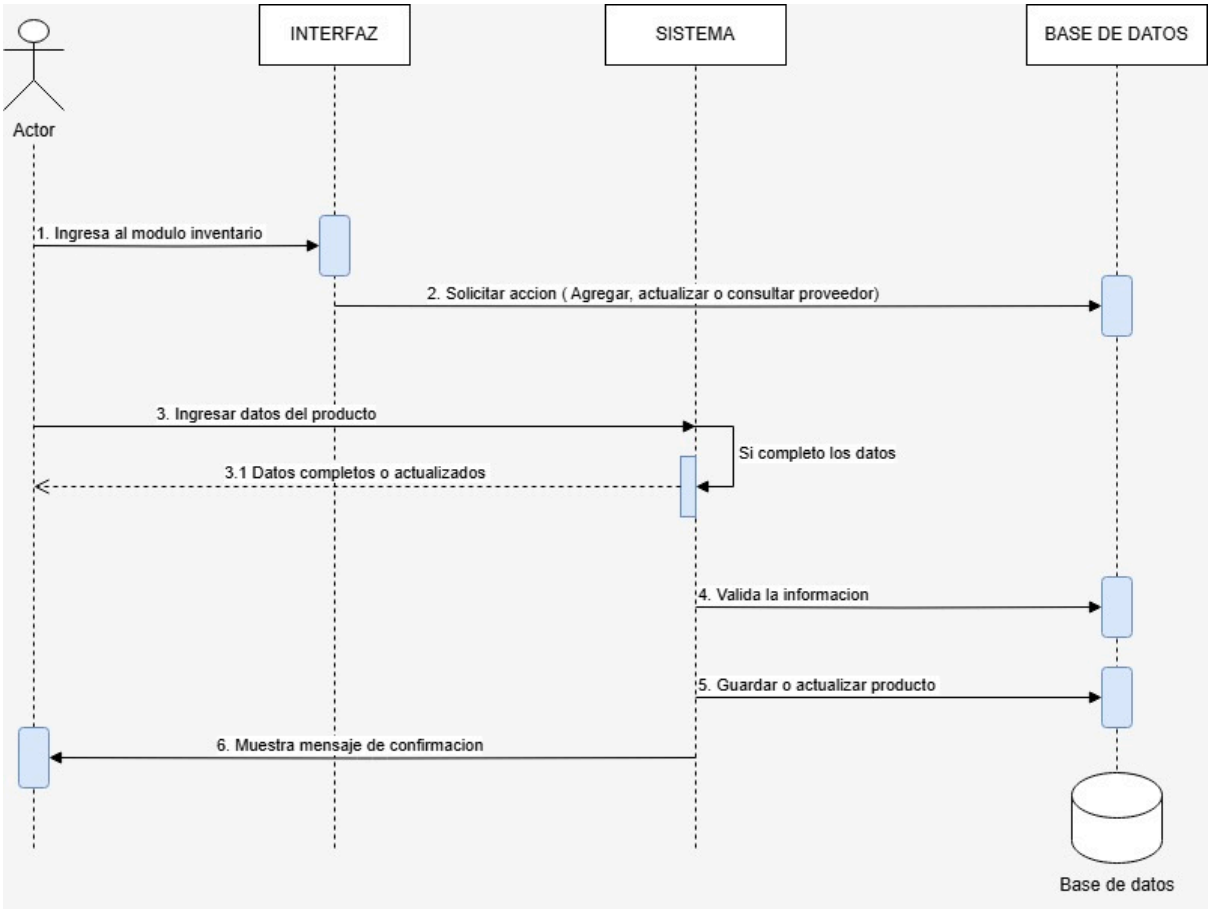
5. Módulo Reportes



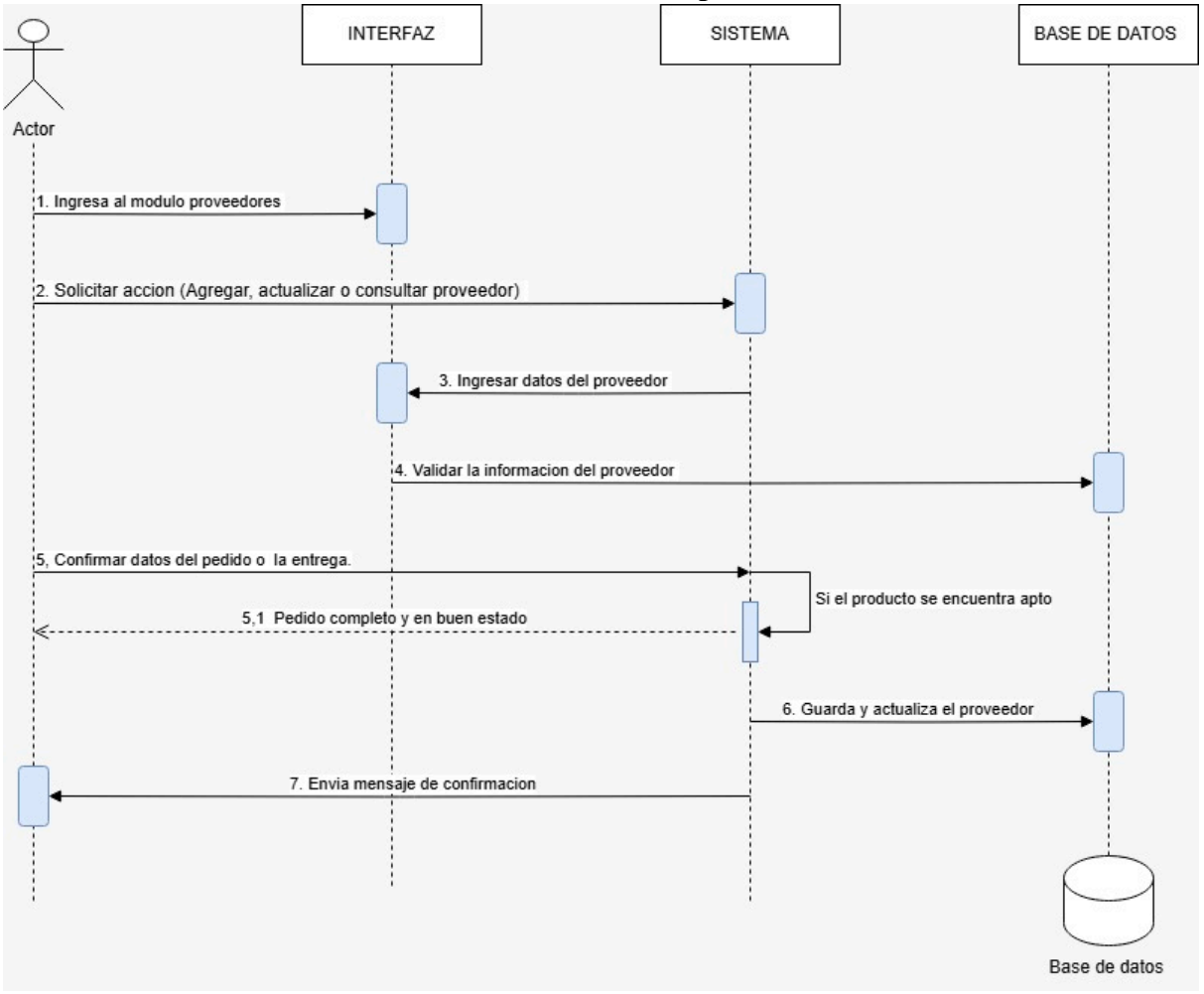
6. Módulo gestión de caja



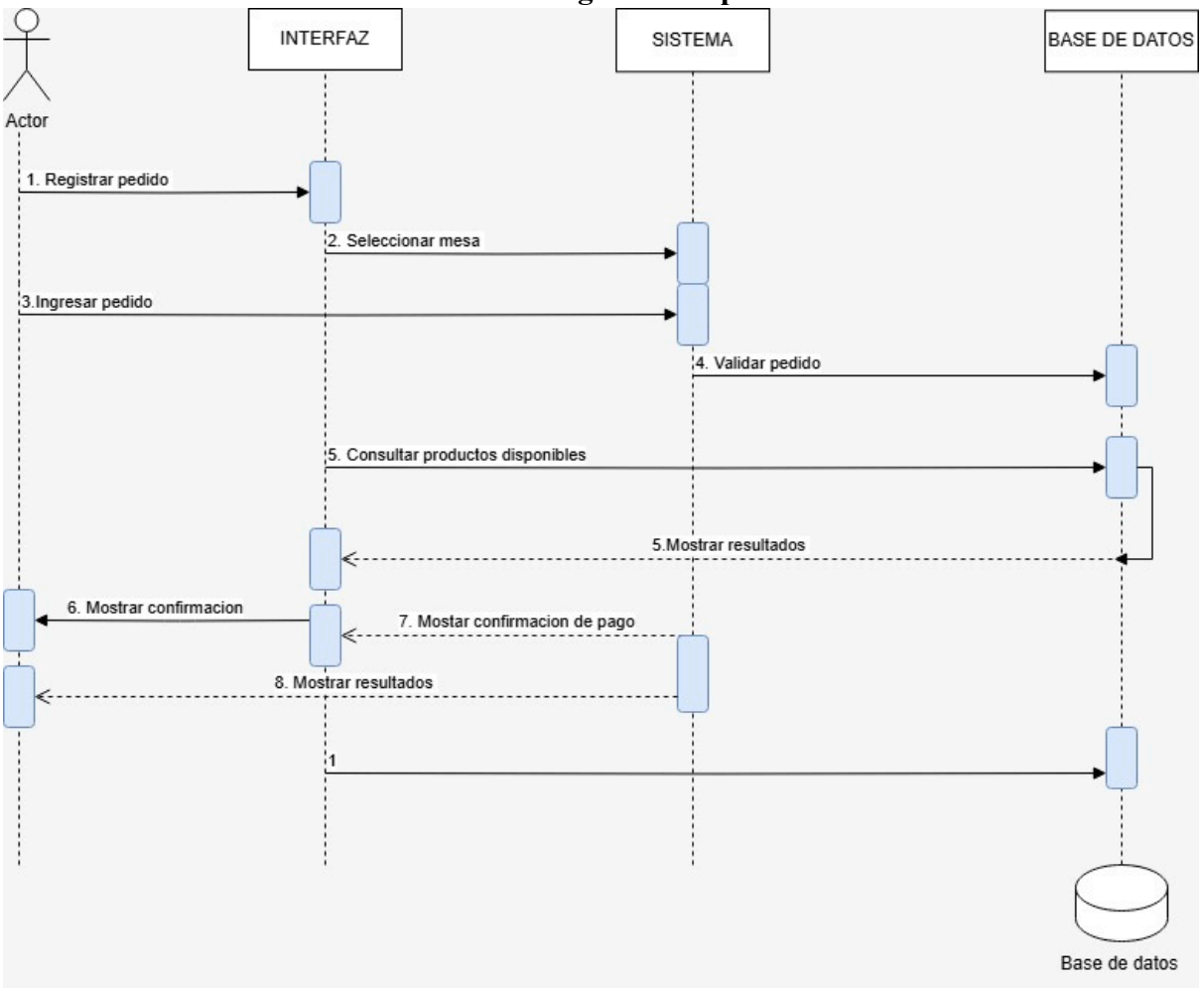
7. Gestión de inventario



8. Módulo Gestión de proveedores



9. Módulo gestión de pedidos



Reglas de Negocio

RN-01: No se puede cerrar caja si existen comandas abiertas.
RN-02: No se puede registrar una reserva si no hay mesas disponibles.
RN-03: El número telefónico del cliente debe ser único.
RN-04: No se permite eliminar usuarios, solo desactivarlos.
RN-05: No se puede registrar una venta sin una caja abierta.

Glosario

Administrador:
Usuario con permisos para gestionar el sistema, incluyendo usuarios, reportes, inventario y configuración general.

Autenticación:
Proceso de verificación de identidad de un usuario mediante credenciales como usuario y contraseña.

Backend:
Parte del sistema que procesa la lógica, gestiona datos y se comunica con la base de datos.

Base de datos (BD):
Sistema donde se almacena toda la información del software (usuarios, ventas, inventario, etc.).

Caja:
Módulo encargado de gestionar las transacciones financieras del restaurante (ventas, ingresos, egresos y cierres).

Cierre de caja:
Proceso de finalización de la jornada donde se calculan y registran los movimientos financieros del día.

Cliente:
Persona que utiliza los servicios del restaurante y puede realizar pedidos o reservas.

Comanda:
Registro de los pedidos realizados por un cliente en una mesa.

Control de acceso:
Mecanismo que limita el acceso al sistema según el rol del usuario.

Escalabilidad:
Capacidad del sistema para soportar un aumento en la carga de usuarios o transacciones.

Frontend (Interfaz de usuario):
Parte visual del sistema con la que interactúa el usuario.

Inventario:
Registro y control de los insumos y productos disponibles en el restaurante.

Merma:
Pérdida de inventario por daño, vencimiento o desperdicio.

Módulo:
Componente del sistema que agrupa funcionalidades específicas (ej: ventas, inventario, reservas).

Pedido:
Solicitud de productos realizada por un cliente.

POS (Point of Sale):
Sistema o punto donde se registran las ventas.

Proveedor:
Entidad que suministra insumos o productos al restaurante.

Requerimiento funcional (RF):
Funcionalidad específica que el sistema debe cumplir.

Requerimiento no funcional (RNF):
Condiciones de calidad del sistema como rendimiento, seguridad o usabilidad.

Reserva:
Solicitud anticipada de una mesa en el restaurante.

Rol:
Conjunto de permisos asignados a un usuario dentro del sistema.

Sistema:
Aplicación desarrollada para gestionar las operaciones del restaurante.

Stock:
Cantidad disponible de un producto en inventario.

Usabilidad:
Facilidad con la que los usuarios pueden utilizar el sistema.

Usuario:
Persona que interactúa con el sistema (administrador, cajero, mesero, etc.).

Validación:
Proceso de verificación de datos para asegurar que sean correctos antes de ser almacenados.

Restricciones

- El sistema será desarrollado como una aplicación web, compatible con navegadores modernos (Chrome, Edge, Firefox).
- El funcionamiento del sistema dependerá de una conexión a internet estable para garantizar el acceso y la sincronización de la información.
- El sistema será implementado inicialmente en un único restaurante, sin soporte para múltiples sedes.
- No se contempla la integración con sistemas externos (pasarelas de pago, apps de domicilios, ERP) en esta versión.
- No incluye el desarrollo de aplicaciones móviles nativas (Android o iOS).
- El sistema operará únicamente en los dispositivos autorizados por el restaurante.
- El acceso al sistema estará restringido mediante autenticación de usuarios y control de roles.
- El sistema dependerá de la correcta configuración inicial de la base de datos y de los parámetros operativos (mesas, productos, usuarios).
- No se realizarán modificaciones en la infraestructura física del restaurante.
- El rendimiento del sistema puede verse afectado por limitaciones del hardware disponible o la calidad de la conexión a internet.

Versión	**Fecha**
Informe de requisitos 1	31/03/2026
Informe de requisitos 2	06/04/2026
Informe de requisitos 2.1	07/04/2026